

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет безопасности информационных технологий

Дисциплина:

“Компьютерные сети”

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №2

Анализ трафика компьютерных сетей утилитой Wireshark

Выполнила:

Жук Анастасия Валерьевна,
студент группы N3348


(подпись)

Проверил:

Есипов Дмитрий Андреевич,
ассистент ФБИТ

(подпись)

Санкт-Петербург
2025г.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ХОД РАБОТЫ.....	4
Анализ трафика утилиты ping.....	4
Анализ трафика утилиты tracert.....	12
Анализ HTTP-трафика.....	17
Анализ DNS-трафика.....	23
Анализ ARP-трафика.....	27
Анализ трафика утилиты nslookup.....	31
Анализ FTP-трафика.....	35
Анализ DHCP-трафика.....	39
Анализ трафика современных мессенджеров и сервисов видеосвязи...	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	54

ВВЕДЕНИЕ

Цель работы – изучить структуру протокольных блоков данных, анализируя реальный трафик на компьютере студента с помощью бесплатно распространяемой утилиты Wireshark. Для достижения поставленной цели нужно выполнить следующие задачи:

- зафиксировать и проанализировать сетевой трафик, генерируемый стандартными сетевыми утилитами и протоколами;
- изучить структуру кадров, пакетов и сегментов на разных уровнях модели OSI;
- ответить на контрольные вопросы, связанные с особенностями функционирования протоколов;
- сделать выводы о взаимодействии сетевых уровней и особенностях реализации протоколов.

ХОД РАБОТЫ

Анализ трафика утилиты ping

Порядок действий:

1. Запуск Wireshark (захват: “Беспроводная сеть”).
2. Запуск терминала от имени администратора и последовательный ввод следующих команд:

```
ping -l 100 zavod-fregat.ru  
ping -l 1200 zavod-fregat.ru  
ping -l 2300 zavod-fregat.ru  
ping -l 3400 zavod-fregat.ru  
ping -l 4500 zavod-fregat.ru  
ping -l 5600 zavod-fregat.ru  
ping -l 6700 zavod-fregat.ru  
ping -l 7800 zavod-fregat.ru  
ping -l 8900 zavod-fregat.ru  
ping -l 10000 zavod-fregat.ru
```

3. Остановка захвата и сохранение трассы.
4. Применение фильтра “icmp && ip.addr == 185.137.235.119” для ответа на вопросы.

Замечание: 185.137.235.119 – это адрес удаленного сервера, который мы пинговали. В данном запросе значение ip.addr является фильтром по источнику или получателю. А icmp позволяет нам отфильтровать только ICMP-пакеты, так как утилита ping использует данный протокол.


```
Administrator: Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Active code page: 65001

C:\Windows\System32>ping -l 100 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 100 bytes of data:
Reply from 185.137.235.119: bytes=100 time=41ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=100 time=51ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=100 time=44ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=100 time=25ms TTL=51

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 25ms, Maximum = 51ms, Average = 40ms

C:\Windows\System32>ping -l 1200 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 1200 bytes of data:
Reply from 185.137.235.119: bytes=1200 time=48ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=1200 time=33ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=1200 time=36ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=1200 time=40ms TTL=51

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 33ms, Maximum = 48ms, Average = 39ms

C:\Windows\System32>ping -l 2300 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 2300 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Reply from 185.137.235.119: bytes=2300 time=82ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=2300 time=65ms TTL=51

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 2, Lost = 2 (50% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 65ms, Maximum = 82ms, Average = 73ms
```

Рисунок 1 – Результаты выполнения утилиты ping (1)

```
C:\Windows\System32>ping -l 3400 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 3400 bytes of data:
Reply from 185.137.235.119: bytes=3400 time=42ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=3400 time=34ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=3400 time=43ms TTL=51
Reply from 185.137.235.119: bytes=3400 time=40ms TTL=51

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 34ms, Maximum = 43ms, Average = 39ms

C:\Windows\System32>ping -l 4500 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 4500 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Windows\System32>ping -l 5600 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 5600 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Windows\System32>ping -l 6700 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 6700 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рисунок 2 – Результаты выполнения утилиты ping (2)

```
C:\Windows\System32>ping -l 7800 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 7800 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Windows\System32>ping -l 8900 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 8900 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),

C:\Windows\System32>ping -l 10000 zavod-fregat.ru

Pinging zavod-fregat.ru [185.137.235.119] with 10000 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.

Ping statistics for 185.137.235.119:
    Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
```

Рисунок 3 – Результаты выполнения утилиты ping (3)

Ответы на вопросы:

1. *Имеет ли место фрагментация исходного пакета, какое поле на это указывает?*

В дереве разбора пакета нужно раскрыть секцию “Internet Protocol Version 4”. Ищем там поле Flags и поле Fragment Offset.

- Если пакет не фрагментирован, то в Flags будет установлен только бит ...0 ... (More Fragments = 0), а Fragment Offset будет равен 0.
- Если пакет является фрагментом, то:

- Fragment Offset будет больше 0 (для всех фрагментов, кроме первого);
- в поле Flags бит More fragments может быть равен 1 (если это не последний фрагмент) или 0 (если последний).

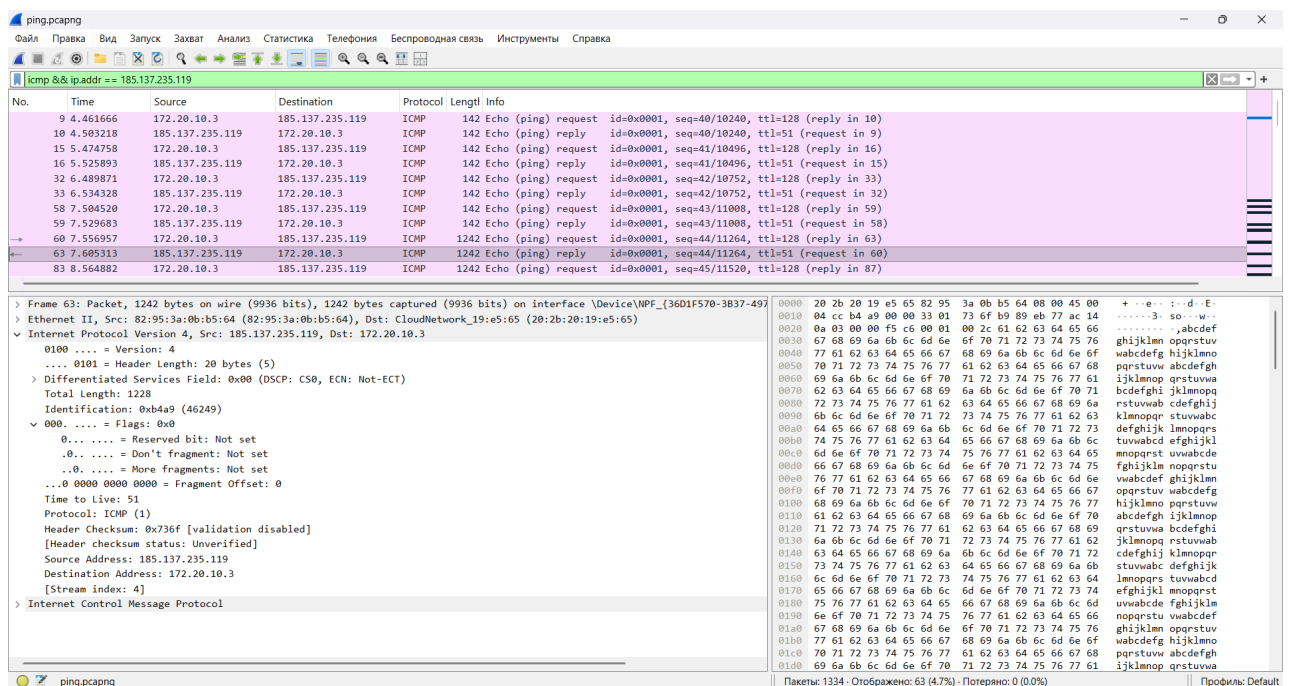


Рисунок 4 – Полученная трасса. Анализ ICMP-пакетов

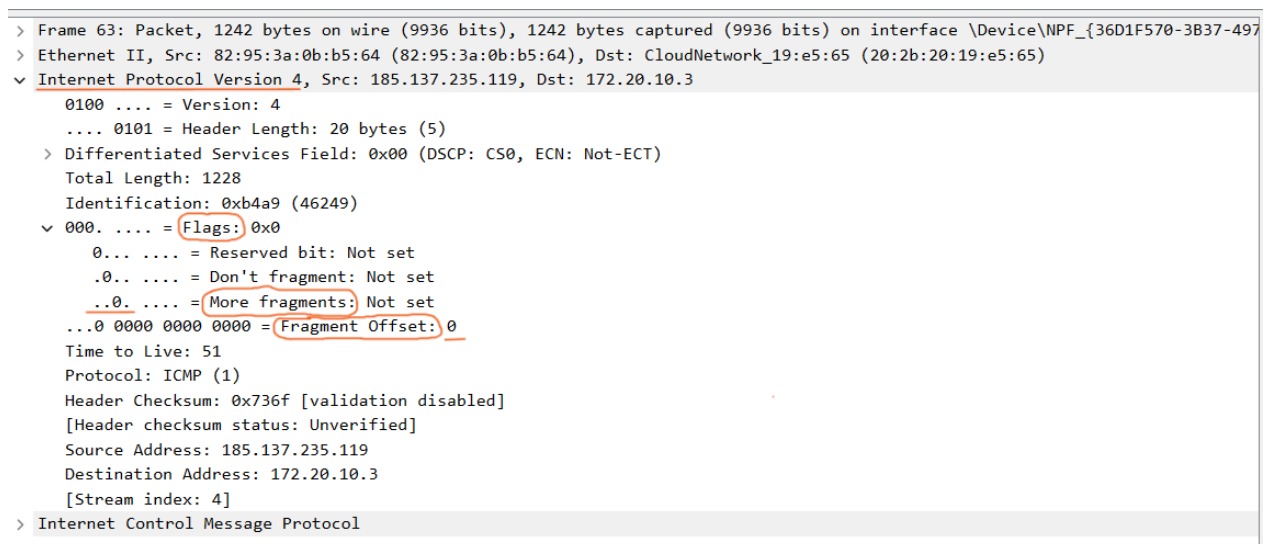


Рисунок 5 – Ключевые моменты, демонстрирующие фрагментацию ICMP-пакета

Ответ – да, имеет место.

2. Какая информация указывает, является ли фрагмент пакета последним или промежуточным?

Бит More Fragments (MF).

- MF = 1: это промежуточный фрагмент. За ним следуют другие фрагменты этого же пакета.
- MF = 0: это последний фрагмент. За ним не должно быть других фрагментов этого пакета.

Важно: первый фрагмент будет иметь MF = 1 и Offset = 0, последний – MF = 0 и Offset > 0.

3. Чему равно количество фрагментов при передаче ping-пакетов?

Обращаю внимание, что число байт в протоколе отличается от заданного числа на 8, так как это просто ICMP-заголовок.

```
> Frame 540: Packet, 1202 bytes on wire (9616 bits), 1202 bytes captured (9616 bits) on i
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82
✓ Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 185.137.235.119
  0100 .... = Version: 4
  .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
  Total Length: 1188
  Identification: 0xaadc (43740)
✓ 000. .... = Flags: 0x0
  0... .... = Reserved bit: Not set
  .0.. .... = Don't fragment: Not set
  ..0. .... = More fragments: Not set
  ...0 0010 0010 1011 = Fragment Offset: 4440
  Time to Live: 128
  Protocol: ICMP (1)
  Header Checksum: 0x2e39 [validation disabled]
  [Header checksum status: Unverified]
  Source Address: 172.20.10.3
  Destination Address: 185.137.235.119
> [4] IPv4 Fragments (5608 bytes): #537(1480), #538(1480), #539(1480), #540(1168)]
  [Stream index: 4]
> Internet Control Message Protocol
```

Рисунок 6 – Размер ICMP-пакета

Таблица 1 – Зависимость количества фрагментов от размера ring-пакета

Размер пакета, байты	Количество фрагментов, штуки
100	1
1200	1
2300	2
3400	3
4500	4
5600	4
6700	5
7800	6
8900	7
10000	7

4. Построить график, в котором на оси абсцисс находится размер пакета, а по оси ординат – количество фрагментов, на которое был разделён каждый ring-пакет.

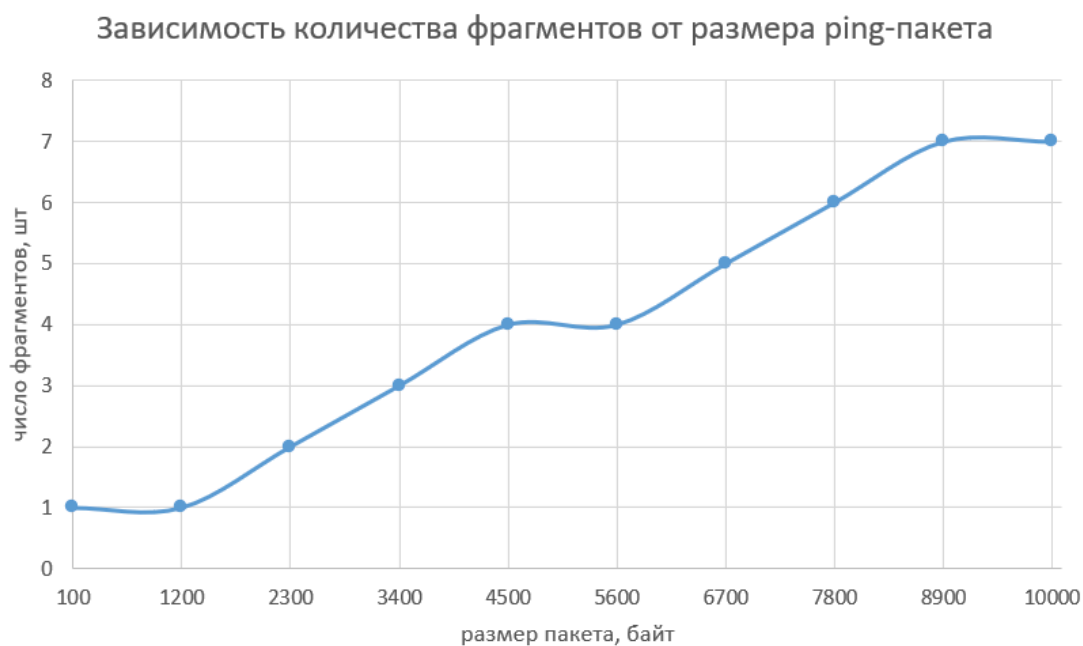


Рисунок 7 – Зависимость количества фрагментов от размера ring-пакета

5. Как изменить поле TTL с помощью утилиты ping?

TTL (Time To Live) – это критически важное поле в IP-пакете, которое предотвращает его бесконечную циркуляцию в сети. Разность TTL запроса и ответа показывает, сколько хопов (маршрутизаторов) прошёл пакет до цели.

Команда для изменения поля TTL: `ping -i <значение_TTL> -l 1000`
zavod-fregat.ru

6. Что содержится в поле данных ping-пакета?

```
> Frame 15: Packet, 142 bytes on wire (1136 bits), 142 bytes captured (1136 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497D-8983-C41789378617}, id 0
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 185.137.235.119
v Internet Control Message Protocol
  Type: Echo (ping) request (8)
  Code: 0
  Checksum: 0xeac4 [correct]
  [Checksum Status: Good]
  Identifier (BE): 1 (0x0001)
  Identifier (LE): 256 (0x0100)
  Sequence Number (BE): 41 (0x0029)
  Sequence Number (LE): 10496 (0x2900)
  [Response frame: 16]
v Data (100 bytes)
  Data: 6162636465666768696a6b6c6d6e6f70717273747576776162636465666768696a6b6c6d6e6f70717273747576776162636465666768696a6b6c6d6e6f7071727374757677
  [Length: 100]
```

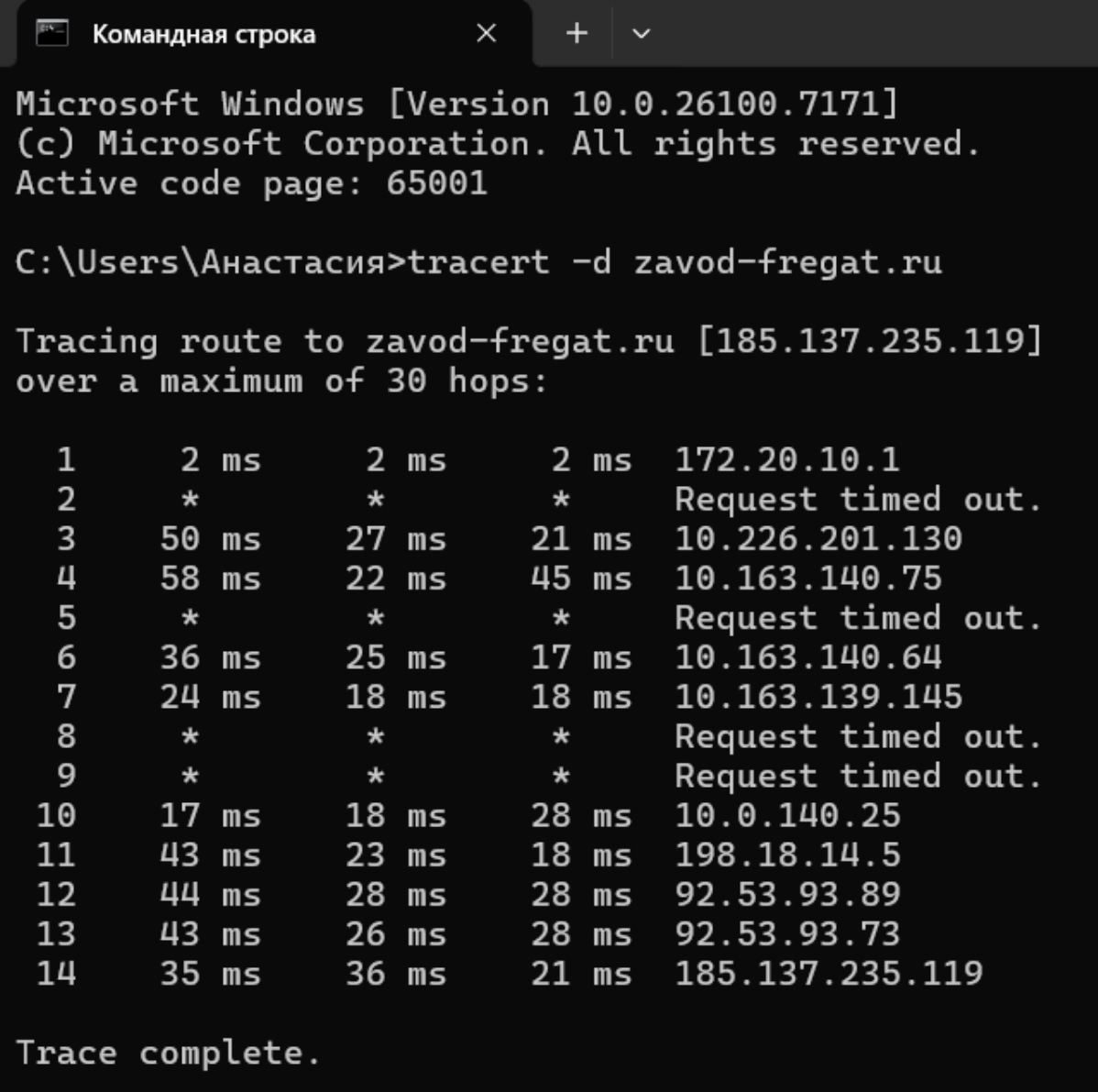
Рисунок 8 – Поле данных ping-пакета

Поле данных ping-запроса обычно содержит произвольные байты, часто представляющие собой последовательность буквенно-цифровых символов. По умолчанию это могут быть буквы алфавита. Когда вы указываете -l в Windows, вы задаете размер этого самого поля данных. Утилита ping заполняет этот блок данными, чтобы достичь нужного размера пакета.

Анализ трафика утилиты tracert

Порядок действий:

1. Запуск Wireshark (захват: “Беспроводная сеть”).
2. Запуск в терминале: `tracert -d zavod-fregat.ru`.
3. Остановка сбора трассы.
4. Фильтрация пакетов в wireshark: “icmp && ip.addr == 185.137.235.119”.



```
Командная строка
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Active code page: 65001

C:\Users\Анастасия>tracert -d zavod-fregat.ru

Tracing route to zavod-fregat.ru [185.137.235.119]
over a maximum of 30 hops:

  1      2 ms      2 ms      2 ms      172.20.10.1
  2      *          *          *          Request timed out.
  3     50 ms     27 ms     21 ms     10.226.201.130
  4     58 ms     22 ms     45 ms     10.163.140.75
  5      *          *          *          Request timed out.
  6     36 ms     25 ms     17 ms     10.163.140.64
  7     24 ms     18 ms     18 ms     10.163.139.145
  8      *          *          *          Request timed out.
  9      *          *          *          Request timed out.
 10     17 ms     18 ms     28 ms     10.0.140.25
 11     43 ms     23 ms     18 ms     198.18.14.5
 12     44 ms     28 ms     28 ms     92.53.93.89
 13     43 ms     26 ms     28 ms     92.53.93.73
 14     35 ms     36 ms     21 ms     185.137.235.119

Trace complete.
```

Рисунок 9 – Результат работы команды tracert в терминале

Ответы на вопросы:

1. Сколько байт содержится в заголовке IP? Сколько байт содержится в поле данных?

```
> Frame 70: Packet, 106 bytes on wire (848 bits), 106 bytes captured (848 bits) on interface \Device\NPF_{
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64)
v Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 185.137.235.119
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
    > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)
        Total Length: 92
        Identification: 0xab00 (43776)
    > 000. .... = Flags: 0x0
        ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    > Time to Live: 2
        Protocol: ICMP (1)
        Header Checksum: 0xb288 [validation disabled]
        [Header checksum status: Unverified]
        Source Address: 172.20.10.3
        Destination Address: 185.137.235.119
        [Stream index: 3]
v Internet Control Message Protocol
    Type: Echo (ping) request (8)
    Code: 0
    Checksum: 0xf7a9 [correct]
    [Checksum Status: Good]
    Identifier (BE): 1 (0x0001)
    Identifier (LE): 256 (0x0100)
    Sequence Number (BE): 85 (0x0055)
    Sequence Number (LE): 21760 (0x5500)
    > [No response seen]
    > Data (64 bytes)
```

Рисунок 10 – Количество байт в заголовке IP и поле данных

2. Как и почему изменяется поле TTL в следующих друг за другом ICMP-пакетах tracer? Для ответа на этот вопрос нужно проследить изменение TTL при передаче по маршруту, состоящему из более чем двух хопов.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
6	1.438944	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=80/20480, ttl=1 (no response found!)
7	1.441795	172.20.10.1	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
8	1.442742	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=81/20736, ttl=1 (no response found!)
9	1.445077	172.20.10.1	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
10	1.445837	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=82/20992, ttl=1 (no response found!)
11	1.448202	172.20.10.1	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
15	2.462805	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=83/21248, ttl=2 (no response found!)
57	6.210518	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=84/21504, ttl=2 (no response found!)
70	10.212224	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=85/21760, ttl=2 (no response found!)
77	14.217704	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=86/22016, ttl=3 (no response found!)
78	14.268460	10.226.201.130	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
79	14.269957	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=87/22272, ttl=3 (no response found!)
80	14.297437	10.226.201.130	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
81	14.298810	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=88/22528, ttl=3 (no response found!)
82	14.320474	10.226.201.130	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
83	15.318754	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=89/22784, ttl=4 (no response found!)
84	15.376552	10.163.140.75	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
85	15.377314	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=90/23040, ttl=4 (no response found!)
86	15.399289	10.163.140.75	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
87	15.400518	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=91/23296, ttl=4 (no response found!)
88	15.445405	10.163.140.75	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
89	16.419023	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=92/23552, ttl=5 (no response found!)
90	20.220917	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=93/23808, ttl=5 (no response found!)
91	24.218568	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=94/24064, ttl=5 (no response found!)
94	28.221004	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=95/24320, ttl=6 (no response found!)
95	28.257377	10.163.140.64	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)
96	28.259062	172.20.10.3	185.137.235.119	ICMP	106	Echo (ping) request id=0x0001, seq=96/24576, ttl=6 (no response found!)
97	28.284603	10.163.140.64	172.20.10.3	ICMP	70	Time-to-live exceeded (Time to live exceeded in transit)

Рисунок 11 – Изменения поля TTL в ICMP-пакетах tracer

В каждом следующем ICMP-пакете, отправляемом утилитой tracer, поле TTL (Time to Live) увеличивается на 1, потому что для каждого следующего пакета начальное значение TTL устанавливается на единицу больше, чем у предыдущего. Это делается для того, чтобы каждый пакет мог пройти на один хоп дальше по сети. Каждый маршрутизатор уменьшает TTL на единицу; когда он достигает нуля, маршрутизатор отбрасывает пакет и направляет отправителю сообщение «ICMP Time Exceeded». Это позволяет tracer определить следующий маршрутизатор на пути к целевому хосту.

3. Чем отличаются ICMP-пакеты, генерируемые утилитой tracer, от ICMP-пакетов, генерируемых утилитой ping (см. предыдущее задание).

ICMP (Протокол управляющих сообщений Интернета) – это сетевой протокол, который используется для передачи служебных сообщений об

ошибках и диагностики сетевых проблем. Он помогает устройствам обмениваться информацией о состоянии связи и находить ошибки, например, недоступность узла или превышение времени передачи.

Таблица 2 – Сравнительная таблица ICMP-пакетов tracer и ping

ICMP-пакеты tracer	ICMP-пакеты ping
Эта утилита использует ICMP-сообщения (ICMP Echo Request с изменяющимся полем TTL) для отслеживания маршрута, который проходят пакеты до пункта назначения, и показывает каждый узел на пути.	Эта команда отправляет эхо-запросы (ICMP Echo Request) и ожидает эхо-ответы (ICMP Echo Reply) от удаленного узла, чтобы проверить, доступен ли он, и измерить время прохождения сигнала.

4. Чем отличаются полученные пакеты “ICMP reply” от “ICMP error” и зачем нужны оба этих типа ответов?

Таблица 3 – Сравнительная таблица пакетов ICMP reply от ICMP error

ICMP reply (ответ)	ICMP error (ошибка)
Положительный ответ на запрос, подтверждая доступность узла. Подтверждение (reply) необходимо для того, чтобы убедиться, что связь с сетью установлена и работает корректно. Это основа для утилит мониторинга, таких как ping, которые показывают время отклика и доступность хостов.	Сообщает о проблеме, возникшей при передаче другого пакета, включая заголовок исходного пакета с ошибкой. Диагностика проблем (error) позволяет оперативно выявлять и решать проблемы с сетью. Маршрутизаторы используют сообщения об ошибках, чтобы сообщить отправителю о проблемах.

5. Что изменится в работе tracer, если убрать ключ “-d”? Какой дополнительный трафик при этом будет генерироваться?

Если убрать ключ -d, то tracer будет пытаться определить доменные имена для каждого IP-адреса в маршруте с помощью DNS-запросов, что

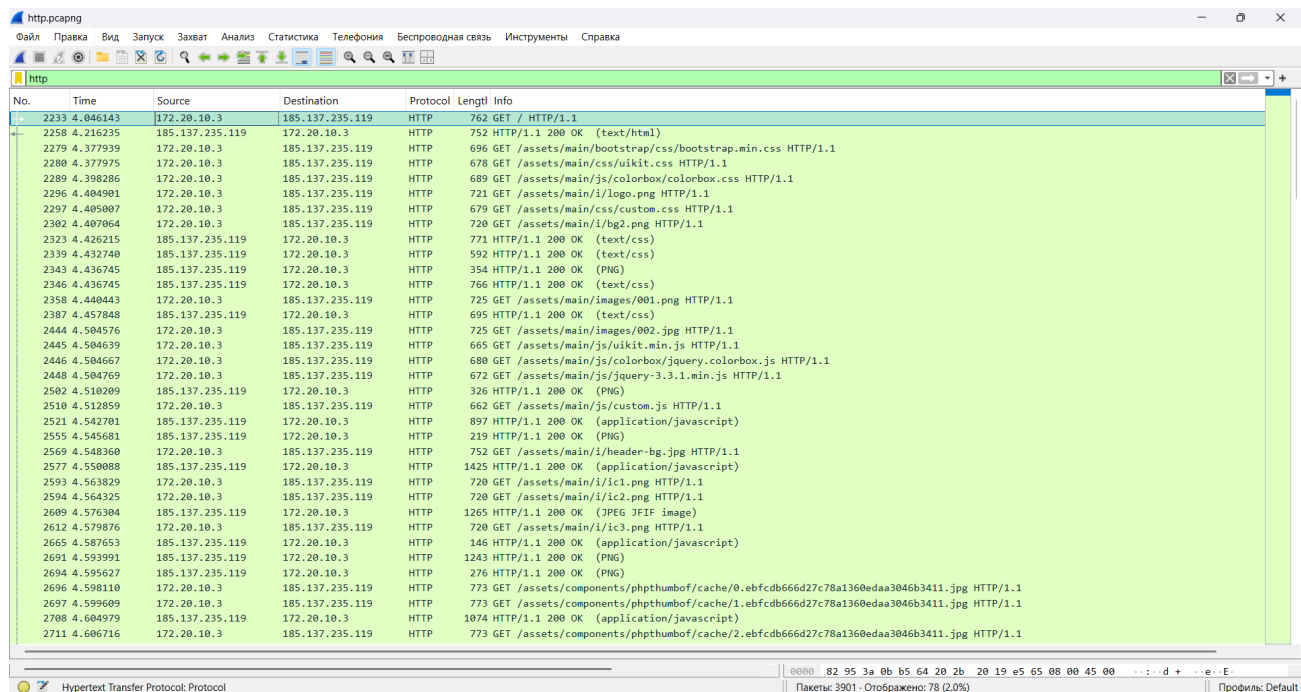
приведет к увеличению времени выполнения команды и генерации дополнительного DNS-трафика. Без ключа `-d` вывод команды будет содержать как IP-адреса, так и их соответствующие доменные имена.

Анализ HTTP-трафика

Порядок действий:

1. Очистка кэша браузера.
2. Запуск Wireshark (захват: “Беспроводная сеть”).
3. Переход на сайт через очищенный браузер.
4. Остановка сбора трассы.
5. Запуск Wireshark.
6. Обновление страницы сайта в браузере.
7. Остановка сбора трассы.

В качестве первого сайта для анализа был выбран <http://www.zavod-fregat.ru/>. Анализ ответа сервера показал, что он использует заголовки Cache-Control: no-store, no-cache и Pragma: no-cache, что явно запрещает браузеру кэшировать содержимое. Это объясняет отсутствие условных GET-запросов при обновлении страницы – браузер каждый раз был вынужден запрашивать данные заново.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2233	4.046143	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	762	GET / HTTP/1.1
2258	4.216235	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	752	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2279	4.377939	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	696	GET /assets/main/bootstrap/css/bootstrap.min.css HTTP/1.1
2280	4.377975	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	678	GET /assets/main/css/uikit.css HTTP/1.1
2289	4.398286	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	680	GET /assets/main/js/colorbox/colorbox.css HTTP/1.1
2296	4.404901	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	721	GET /assets/main/i/logo.png HTTP/1.1
2297	4.405007	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	679	GET /assets/main/css/custom.css HTTP/1.1
2302	4.407064	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	720	GET /assets/main/i/bg2.png HTTP/1.1
2323	4.426215	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	771	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
2339	4.432740	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	592	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
2343	4.436745	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	354	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
2346	4.436745	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	766	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
2358	4.440443	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	725	GET /assets/main/images/001.png HTTP/1.1
2387	4.457848	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	695	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
2444	4.504576	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	725	GET /assets/main/images/002.jpg HTTP/1.1
2445	4.504639	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	665	GET /assets/main/js/uikit.min.js HTTP/1.1
2446	4.504667	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	680	GET /assets/main/js/colorbox/jquery.colorbox.js HTTP/1.1
2448	4.504769	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	672	GET /assets/main/js/jquery-3.3.1.min.js HTTP/1.1
2502	4.510289	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	326	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
2510	4.512859	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	662	GET /assets/main/js/custom.js HTTP/1.1
2521	4.542781	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	897	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
2555	4.545681	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	219	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
2569	4.548360	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	752	GET /assets/main/i/header-bg.jpg HTTP/1.1
2577	4.550808	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	1425	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
2593	4.563829	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	720	GET /assets/main/i/ic1.png HTTP/1.1
2594	4.564325	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	720	GET /assets/main/i/ic2.png HTTP/1.1
2609	4.576304	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	1265	HTTP/1.1 200 OK (JPEG JFIF image)
2612	4.579876	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	720	GET /assets/main/i/ic3.png HTTP/1.1
2665	4.587653	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	146	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
2691	4.593991	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	1243	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
2694	4.595627	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	276	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
2696	4.598110	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	773	GET /assets/components/phpthumbof/cache/0.ebfcd666d27c78a1360edaa3046b3411.jpg HTTP/1.1
2697	4.599609	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	773	GET /assets/components/phpthumbof/cache/1.ebfcd666d27c78a1360edaa3046b3411.jpg HTTP/1.1
2708	4.604979	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	1074	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
2711	4.606716	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	773	GET /assets/components/phpthumbof/cache/2.ebfcd666d27c78a1360edaa3046b3411.jpg HTTP/1.1

Рисунок 12 – HTTP-трафик сервера [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru/)

```

> Frame 2233: Packet, 762 bytes on wire (6096 bits), 762 bytes captured (6096 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 185.137.235.119
> Transmission Control Protocol, Src Port: 27518, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 708
▼ Hypertext Transfer Protocol
  > GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: www.zavod-fregat.ru\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.3
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/sign
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
  > Cookie [...]: PHPSESSID=8c0b0a5703572ff8bb6964fadba01771; _ym_uid=1762961330238941387; _ym_d=1762961330; _ym_isad=2; _gid=GA
    \r\n
    [Response in frame: 2258]
    [Full request URI: http://www.zavod-fregat.ru/]

```

Рисунок 13 – HTTP-запрос к серверу [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru)

```

> Frame 2258: Packet, 752 bytes on wire (6016 bits), 752 bytes captured (6016 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497
> Ethernet II, Src: 7a:a7:3e:75:cb:01 (7a:a7:3e:75:cb:01), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 185.137.235.119, Dst: 172.20.10.3
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 27518, Seq: 8401, Ack: 709, Len: 698
> [7 Reassembled TCP Segments (9098 bytes): #2251(1400), #2252(1400), #2253(1400), #2255(1400), #2256(1400), #2257(1400), #2258
▼ Hypertext Transfer Protocol, has 2 chunks (including last chunk)
  > HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Server: nginx/1.20.2\r\n
    Date: Wed, 12 Nov 2025 22:18:49 GMT\r\n
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
    Transfer-Encoding: chunked\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\n
    Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\r\n
    Pragma: no-cache\r\n
    X-Powered-By: MODX Revolution\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 2233]
    [Time since request: 170.092000 milliseconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://www.zavod-fregat.ru/]
  > HTTP chunked response
    Content-encoded entity body (gzip): 8750 bytes -> 28814 bytes
    File Data: 28814 bytes
> Line-based text data: text/html (397 lines)

```

Рисунок 14 – HTTP-ответ сервера [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
33	4.589942	172.20.10.3	185.137.235.119	HTTP	788	GET / HTTP/1.1
42	4.770498	185.137.235.119	172.20.10.3	HTTP	752	HTTP/1.1 200 OK (text/html)

Рисунок 15 – HTTP-трафик сервера [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru) после его обновления

```

> Frame 33: Packet, 788 bytes on wire (6304 bits), 788 bytes captured (6304 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497D-
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 185.137.235.119
> Transmission Control Protocol, Src Port: 21790, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 734
▼ Hypertext Transfer Protocol
  > GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: www.zavod-fregat.ru\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.3
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/sign
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
  > Cookie [...] PHPSESSID=8c0b0a5703572ff8bb6964fadba01771; _ym_uid=1762961330238941387; _ym_d=1762961330; _ym_isad=2; _gid=GA
    \r\n
    [Response in frame: 42]
    [Full request URI: http://www.zavod-fregat.ru/]

```

Рисунок 16 – HTTP-запрос к серверу [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru) после его обновления

```

> Frame 42: Packet, 752 bytes on wire (6016 bits), 752 bytes captured (6016 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497D-
> Ethernet II, Src: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 185.137.235.119, Dst: 172.20.10.3
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 21790, Seq: 8401, Ack: 735, Len: 698
> [7 Reassembled TCP Segments (9098 bytes): #35(1400), #36(1400), #37(1400), #38(1400), #39(1400), #40(1400), #42(698)]
▼ Hypertext Transfer Protocol, has 2 chunks (including last chunk)
  > HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Server: nginx/1.20.2\r\n
    Date: Wed, 12 Nov 2025 23:54:34 GMT\r\n
    Content-Type: text/html; charset=UTF-8\r\n
    Transfer-Encoding: chunked\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Expires: Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT\r\n
    Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate\r\n
    Pragma: no-cache\r\n
    X-Powered-By: MODX Revolution\r\n
    Content-Encoding: gzip\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 33]
    [Time since request: 180.556000 milliseconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://www.zavod-fregat.ru/]
  > HTTP chunked response
    Content-encoded entity body (gzip): 8750 bytes -> 28814 bytes
    File Data: 28814 bytes
  > Line-based text data: text/html (397 lines)

```

Рисунок 17 – HTTP-ответ сервера [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru) после его обновления

Рассмотрим <http://httpforever.com/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2317	4.647589	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	505	GET / HTTP/1.1
2329	4.855087	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP	1400	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
2335	4.982331	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	391	GET /js/init.min.js HTTP/1.1
2433	5.189662	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP	490	HTTP/1.1 200 OK (application/javascript)
2435	5.205882	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	409	GET /css/style.min.css HTTP/1.1
2436	5.205942	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	414	GET /css/style-wide.min.css HTTP/1.1
2452	5.409140	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP	972	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
2462	5.601781	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP	422	HTTP/1.1 200 OK (text/css)
2521	5.757701	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	491	GET /css/images/header-major-on-light.svg HTTP/1.1
2522	5.757718	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	476	GET /css/images/banner.svg HTTP/1.1
2706	5.952351	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	449	GET /favicon.ico HTTP/1.1
2709	5.965403	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP/XL	1331	HTTP/1.1 200 OK
2710	5.965403	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP/XL	1381	HTTP/1.1 200 OK
2711	5.971362	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	490	GET /css/images/header-major-on-dark.svg HTTP/1.1
2725	6.159609	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP	937	HTTP/1.1 200 OK (image/x-icon)
2728	6.164714	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP/XL	1337	HTTP/1.1 200 OK

Рисунок 18 – HTTP-трафик сервера httpforever.com

```

> Frame 2317: Packet, 505 bytes on wire (4040 bits), 505 bytes captured (4040 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 146.190.62.39
> Transmission Control Protocol, Src Port: 30987, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 451
✓ Hypertext Transfer Protocol
  > GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: httpforever.com\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.3
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/sign
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 2329]
    [Full request URI: http://httpforever.com/]

```

Рисунок 19 – HTTP-запрос к серверу httpforever.com

```

> Frame 2329: Packet, 1400 bytes on wire (11200 bits), 1400 bytes captured (11200 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497
> Ethernet II, Src: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 146.190.62.39, Dst: 172.20.10.3
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 30987, Seq: 1411, Ack: 452, Len: 1346
> [2 Reassembled TCP Segments (2756 bytes): #2328(1410), #2329(1346)]
✓ Hypertext Transfer Protocol, has 2 chunks (including last chunk)
  > HTTP/1.1 200 OK\r\n
    Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)\r\n
    Date: Wed, 12 Nov 2025 22:43:51 GMT\r\n
    Content-Type: text/html\r\n
    Last-Modified: Wed, 22 Mar 2023 14:54:48 GMT\r\n
    Transfer-Encoding: chunked\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    ETag: W/"641b16b8-1404"\r\n
    Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin\r\n
    X-Content-Type-Options: nosniff\r\n
    Feature-Policy: accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone
    [...] Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src cdnjs.cloudflare.com 'self' 'report-sha256'; style-src cdnjs.c
    Content-Encoding: gzip\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 2317]
    [Time since request: 207.498000 milliseconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://httpforever.com/]
  > HTTP chunked response
    Content-encoded entity body (gzip): 1910 bytes -> 5124 bytes
    File Data: 5124 bytes
> Line-based text data: text/html (100 lines)

```

Рисунок 20 – HTTP-ответ сервера httpforever.com

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
84	3.662685	172.20.10.3	146.190.62.39	HTTP	615	GET / HTTP/1.1
93	3.871880	146.190.62.39	172.20.10.3	HTTP	819	HTTP/1.1 304 Not Modified
136	4.157831	172.20.10.3	104.18.21.213	HTTP	175	GET /48.crl HTTP/1.1
182	4.227116	104.18.21.213	172.20.10.3	PKIX-C...	118	Certificate Revocation List

Рисунок 21 – HTTP-трафик сервера httpforever.com после его обновления


```

> Frame 84: Packet, 615 bytes on wire (4920 bits), 615 bytes captured (4920 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497D-
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64)
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.3, Dst: 146.190.62.39
> Transmission Control Protocol, Src Port: 19975, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 561
✓ Hypertext Transfer Protocol
  > GET / HTTP/1.1\r\n
    Host: httpforever.com\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    Cache-Control: max-age=0\r\n
    Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
    User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.3
    Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/png,*/*;q=0.8,application/sign
    Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
    Accept-Language: ru-RU,ru;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
    If-None-Match: W/"641b16b8-1404"\r\n
    If-Modified-Since: Wed, 22 Mar 2023 14:54:48 GMT\r\n
    \r\n
    [Response in frame: 93]
    [Full request URI: http://httpforever.com/]

```

Рисунок 22 – HTTP-запрос к серверу httpforever.com после его обновления

```

> Frame 93: Packet, 819 bytes on wire (6552 bits), 819 bytes captured (6552 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3B37-497D-
> Ethernet II, Src: 7a:a7:3e:75:cb:01 (7a:a7:3e:75:cb:01), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 146.190.62.39, Dst: 172.20.10.3
> Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 19975, Seq: 1, Ack: 562, Len: 765
✓ Hypertext Transfer Protocol
  > HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
    Server: nginx/1.18.0 (Ubuntu)\r\n
    Date: Wed, 12 Nov 2025 23:51:55 GMT\r\n
    Last-Modified: Wed, 22 Mar 2023 14:54:48 GMT\r\n
    Connection: keep-alive\r\n
    ETag: "641b16b8-1404"\r\n
    Referrer-Policy: strict-origin-when-cross-origin\r\n
    X-Content-Type-Options: nosniff\r\n
    Feature-Policy: accelerometer 'none'; camera 'none'; geolocation 'none'; gyroscope 'none'; magnetometer 'none'; microphone
    [...] Content-Security-Policy: default-src 'self'; script-src cdnjs.cloudflare.com 'self' 'report-sha256'; style-src cdnjs.c
    \r\n
    [Request in frame: 84]
    [Time since request: 209.195000 milliseconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://httpforever.com/]

```

Рисунок 23 – HTTP-ответ сервера httpforever.com после его обновления

Для демонстрации работы условных GET-запросов был использован сайт <http://httpforever.com>. На рисунках 19 и 20 видно, что в ответе сервера присутствуют заголовки Last-Modified и ETag, а при повторном запросе браузер использует заголовки If-Modified-Since и If-None-Match, на что сервер отвечает статусом 304 Not Modified.

Вывод: условный GET возможен только если браузер уже закэшировал ответ от сервера с предыдущего запроса. Без кэшированных меток (Last-Modified, ETag) браузер физически не может сформировать такие заголовки, как If-Modified-Since и If-None-Match.

При первом посещении сервер отдал всю страницу и сообщил ее метки (Last-Modified, ETag). При втором посещении браузер предъявил эти

метки серверу, и так как контент не изменился, сервер вернул легковесный статус 304, сэконобив трафик и ускорив загрузку.

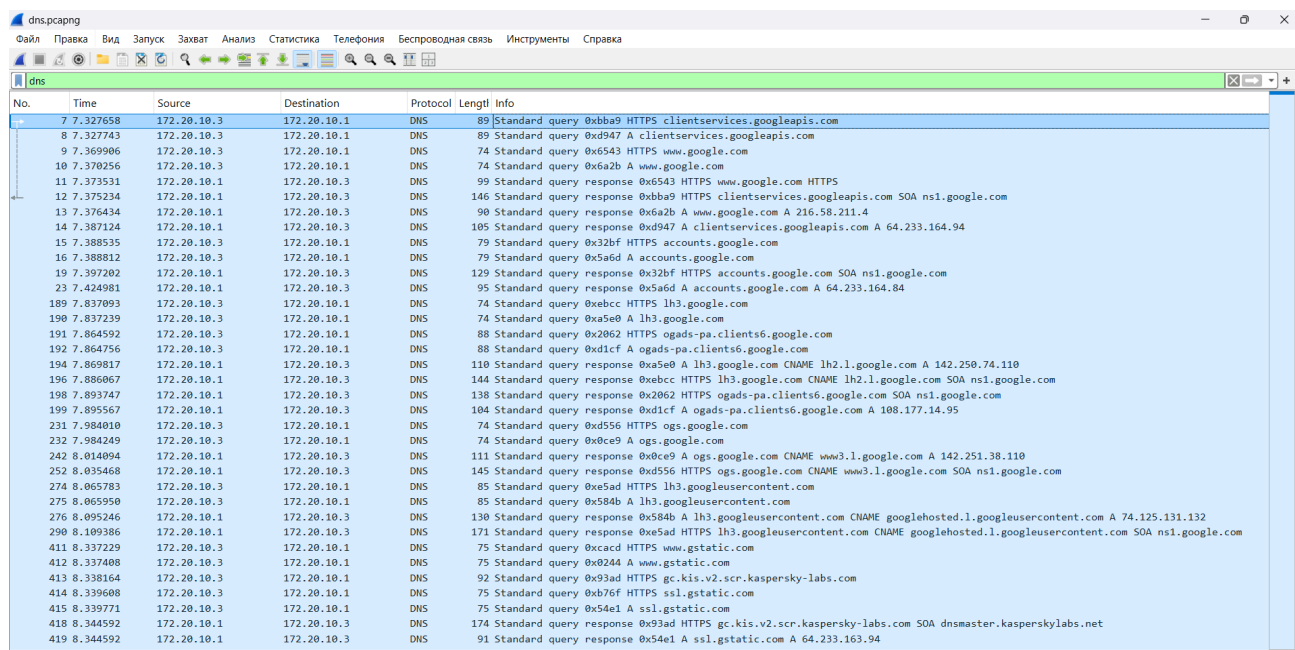
Анализ DNS-трафика

Порядок действий:

1. Настройка Wireshark-фильтра: “ip.addr == 172.20.10.3”.
2. Очистка кэша DNS с помощью команды ipconfig в командной строке:
ipconfig /flushdns.
3. Очистка кэша браузера.
4. Запуск Wireshark (захват: “Беспроводная сеть”).
5. Переход на сайт <http://www.zavod-fregat.ru/> через очищенный браузер.
6. Остановка сбора трассы.

Ответы на вопросы:

1. Почему адрес, на который отправлен DNS-запрос, не совпадает с адресом посещаемого сайта?



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	7.327658	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	89	Standard query 0xbba9 HTTPS clientservices.googleapis.com
8	7.327743	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	89	Standard query 0xd947 A clientservices.googleapis.com
9	7.369906	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0x6543 HTTPS www.google.com
10	7.370256	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0x6a2b A www.google.com
11	7.373531	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	99	Standard query response 0x6543 HTTPS www.google.com HTTPS
12	7.375234	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	146	Standard query response 0xbba9 HTTPS clientservices.googleapis.com SOA ns1.google.com
13	7.376434	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	90	Standard query response 0x6a2b A www.google.com A 216.58.211.4
14	7.387124	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	105	Standard query response 0xd947 A clientservices.googleapis.com A 64.233.164.94
15	7.388535	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x32bf HTTPS accounts.google.com
16	7.388812	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x5a6d A accounts.google.com
19	7.397202	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	129	Standard query response 0x32bf HTTPS accounts.google.com SOA ns1.google.com
23	7.424981	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	95	Standard query response 0x5a6d A accounts.google.com A 64.233.164.84
189	7.837093	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0xebcc HTTPS lh3.google.com
190	7.837239	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0xa5e0 A lh3.google.com
191	7.864592	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	88	Standard query 0x2062 HTTPS ogads-pa.clients6.google.com
192	7.864756	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	88	Standard query 0xd1cf A ogads-pa.clients6.google.com
194	7.869817	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	110	Standard query response 0xa5e0 A lh3.google.com CNAME lh2.1.google.com A 142.250.74.110
196	7.886067	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	144	Standard query response 0xebcc HTTPS lh3.google.com CNAME lh2.1.google.com SOA ns1.google.com
198	7.893747	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	138	Standard query response 0x2062 HTTPS ogads-pa.clients6.google.com SOA ns1.google.com
199	7.895567	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	104	Standard query response 0xd1cf A ogads-pa.clients6.google.com A 108.177.14.95
231	7.984010	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0xd556 HTTPS ogs.google.com
232	7.984249	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0x0ce9 A ogs.google.com
242	8.014094	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	111	Standard query response 0x0ce9 A ogs.google.com CNAME ww3.1.google.com A 142.251.38.110
252	8.035468	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	145	Standard query response 0xd556 HTTPS ogs.google.com CNAME ww3.1.google.com SOA ns1.google.com
274	8.065783	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	85	Standard query 0xe5ad HTTPS lh3.googleusercontent.com
275	8.065950	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	85	Standard query 0x584b A lh3.googleusercontent.com
276	8.095246	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	130	Standard query response 0x584b A lh3.googleusercontent.com CNAME googlehosted.1.googleusercontent.com A 74.125.131.132
290	8.109386	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	171	Standard query response 0xe5ad HTTPS lh3.googleusercontent.com CNAME googlehosted.1.googleusercontent.com SOA ns1.google.com
411	8.337229	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0xcacd HTTPS www.gstatic.com
412	8.337408	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x0244 A www.gstatic.com
413	8.338164	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	92	Standard query 0x93ad HTTPS gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com
414	8.339608	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0xb76f HTTPS ssl.gstatic.com
415	8.339771	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x54e1 A ssl.gstatic.com
418	8.344592	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	174	Standard query response 0x93ad HTTPS gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com SOA dnsmaster.kaspersky-labs.net
419	8.344592	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	91	Standard query response 0x54e1 A ssl.gstatic.com A 64.233.163.94

Рисунок 24 – DNS-запросы к серверу [zavod-fregat.ru](http://www.zavod-fregat.ru/) (1)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
422	8.374689	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	132	Standard query response 0xcacd HTTPS www.gstatic.com SOA ns1.google.com
423	8.375124	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	132	Standard query response 0xb76f HTTPS ssl.gstatic.com SOA ns1.google.com
424	8.377198	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	91	Standard query response 0x0244 A www.gstatic.com A 64.233.161.94
442	8.401667	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	77	Standard query 0x9bca HTTPS fonts.gstatic.com
443	8.401783	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	77	Standard query 0x29eb A fonts.gstatic.com
445	8.406037	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	102	Standard query response 0x9bca HTTPS fonts.gstatic.com HTTPS
454	8.434122	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	93	Standard query response 0x29eb A fonts.gstatic.com A 209.85.233.94
1263	8.815550	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x64ad HTTPS accounts.google.com
1264	8.815702	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x91c8 A accounts.google.com
1265	8.820211	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	129	Standard query response 0x64ad HTTPS accounts.google.com SOA ns1.google.com
1266	8.820211	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	95	Standard query response 0x91c8 A accounts.google.com A 64.233.164.84
1289	8.870745	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x3870 HTTPS play.google.com
1290	8.870899	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x8728 A play.google.com
1292	8.875100	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	125	Standard query response 0x3870 HTTPS play.google.com SOA ns1.google.com
1293	8.876228	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	171	Standard query response 0x8728 A play.google.com A 74.125.131.113 A 74.125.131.102 A 74.125.131.101 A 74.125.131.139 A 74.125.131.100
1351	9.331937	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	81	Standard query 0xb37c HTTPS update.googleapis.com
1352	9.332151	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	81	Standard query 0x455b A update.googleapis.com
1353	9.373395	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	138	Standard query response 0xb37c HTTPS update.googleapis.com SOA ns1.google.com
1354	9.381430	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	97	Standard query response 0x455b A update.googleapis.com A 64.233.164.94
1359	9.447605	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	76	Standard query 0x5231 A mtalk.google.com
1360	9.447903	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	86	Standard query 0xfc37 HTTPS android.clients.google.com
1361	9.448018	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	86	Standard query 0xbf25 A android.clients.google.com
1366	9.457863	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	160	Standard query response 0xfc37 HTTPS android.clients.google.com CNAME android.l.google.com SOA ns1.google.com
1367	9.458796	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	206	Standard query response 0xbf25 A android.clients.google.com CNAME android.l.google.com A 216.58.211.14 A 142.250.74.46 A 142.251.132.100
1374	9.484564	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	121	Standard query response 0x5231 A mtalk.google.com CNAME mobile-gtalk.l.google.com A 173.194.221.188
1543	12.949693	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	76	Standard query 0xb6a7 HTTPS tools.google.com
1544	12.949836	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	76	Standard query 0xb74e A tools.google.com
1545	13.013218	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	114	Standard query response 0xb74e A tools.google.com CNAME tools.l.google.com A 142.250.74.14
1547	13.061353	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	148	Standard query response 0xb6a7 HTTPS tools.google.com CNAME tools.l.google.com SOA ns1.google.com
1569	13.222531	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x7f81 HTTPS translate.googleapis.com
1570	13.222663	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x08db A translate.googleapis.com
1596	13.252872	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	141	Standard query response 0x7f81 HTTPS translate.googleapis.com SOA ns1.google.com
1603	13.276526	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	100	Standard query response 0x08db A translate.googleapis.com A 216.58.211.10
1896	17.160294	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0x4724 HTTPS optimizationguide-pa.googleapis.com
1897	17.160481	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	95	Standard query 0x3ee8 A optimizationguide-pa.googleapis.com

Рисунок 25 – DNS-запросы к серверу zavod-fregat.ru (2)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1898	17.167696	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	78	Standard query 0xe84f HTTPS www.googleapis.com
1899	17.167814	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	78	Standard query 0xfec2 A www.googleapis.com
1900	17.222044	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	152	Standard query response 0x4724 HTTPS optimizationguide-pa.googleapis.com SOA ns1.google.com
1901	17.226218	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	270	Standard query response 0xfec2 A www.googleapis.com A 74.125.205.95 A 209.85.233.95 A 108.177.14.95 A 74.125.131.95 A 64.233.164.84
1902	17.227187	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	207	Standard query response 0x3ee8 A optimizationguide-pa.googleapis.com A 142.250.74.42 A 142.251.38.106 A 172.217.21.170 A 216.58.211.10
1903	17.227187	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	135	Standard query response 0xe84f HTTPS www.googleapis.com SOA ns1.google.com
1985	19.155873	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	89	Standard query 0x726b HTTPS clientservices.googleapis.com
1986	19.156184	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	89	Standard query 0xf0cc A clientservices.googleapis.com
1987	19.161491	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	146	Standard query response 0x726b HTTPS clientservices.googleapis.com SOA ns1.google.com
1988	19.161491	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	105	Standard query response 0xf0cc A clientservices.googleapis.com A 64.233.164.94
1992	19.197612	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0xaa04 HTTPS www.google.com
1993	19.197802	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0xac7e A www.google.com
1994	19.201312	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	99	Standard query response 0xaa04 HTTPS www.google.com HTTPS
1995	19.202504	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	90	Standard query response 0xac7e A www.google.com A 216.58.211.4
1997	19.211252	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0xc03 HTTPS accounts.google.com
1998	19.211503	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x309f A accounts.google.com
2001	19.215718	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	95	Standard query response 0x309f A accounts.google.com A 64.233.164.84
2009	19.253716	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	129	Standard query response 0xc03 HTTPS accounts.google.com SOA ns1.google.com
2024	19.292111	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	85	Standard query 0xfc72e HTTPS lh3.googleusercontent.com
2025	19.292299	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	85	Standard query 0xb781 A lh3.googleusercontent.com
2027	19.296425	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	171	Standard query response 0xfc72e HTTPS lh3.googleusercontent.com CNAME googlehosted.l.googleusercontent.com SOA ns1.google.com
2033	19.299002	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	130	Standard query response 0xb781 A lh3.googleusercontent.com CNAME googlehosted.l.googleusercontent.com A 74.125.131.132
3698	19.768796	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0xd523 HTTPS lh3.google.com
3699	19.768911	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	74	Standard query 0x6e9c A lh3.google.com
3700	19.775484	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	144	Standard query response 0xd523 HTTPS lh3.google.com CNAME lh2.l.google.com SOA ns1.google.com
3701	19.775484	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	110	Standard query response 0x6e9c A lh3.google.com CNAME lh2.l.google.com A 142.250.74.110
3704	19.780316	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x081d HTTPS www.gstatic.com
3705	19.780435	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x7159 A www.gstatic.com
3706	19.784775	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	132	Standard query response 0x081d HTTPS www.gstatic.com SOA ns1.google.com
3707	19.784775	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	91	Standard query response 0x7159 A www.gstatic.com A 64.233.161.94
3871	19.975289	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	88	Standard query 0x4774 HTTPS ogads-pa.clients6.google.com
3872	19.975422	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	88	Standard query 0x099a A ogads-pa.clients6.google.com
3873	19.976842	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x5b93 HTTPS apis.google.com
3874	19.977060	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x77dd A apis.google.com
3875	19.981029	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	138	Standard query response 0x4774 HTTPS ogads-pa.clients6.google.com SOA ns1.google.com

Рисунок 26 – DNS-запросы к серверу zavod-fregat.ru (3)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
3876	19.981029	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	104	Standard query response 0x999a A ogads-pa.clients6.google.com A 108.177.14.95
3892	20.008020	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	136	Standard query response 0x77dd A apis.google.com CNAME wide-plus.l.google.com A 142.251.1.196
3897	20.034330	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	170	Standard query response 0xb593 HTTPS apis.google.com CNAME plus.l.google.com CNAME wide-plus.l.google.com SOA ns1.google.com
4020	20.984055	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x5f50 HTTPS play.google.com
4021	20.984243	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x41aa A play.google.com
4022	20.989979	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	171	Standard query response 0x41aa A play.google.com A 74.125.131.113 A 74.125.131.102 A 74.125.131.101 A 74.125.131.139 A 74.125.131.137
4025	21.025417	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	125	Standard query response 0x5f50 HTTPS play.google.com SOA ns1.google.com
4032	21.126484	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	81	Standard query 0x1463 HTTPS update.googleapis.com
4033	21.217060	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	81	Standard query 0xc088 A update.googleapis.com
4034	21.221642	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	138	Standard query response 0x1463 HTTPS update.googleapis.com SOA ns1.google.com
4035	21.221642	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	97	Standard query response 0xc088 A update.googleapis.com A 64.233.164.94
4042	21.236831	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	76	Standard query 0x8140 A mtalk.google.com
4043	21.237415	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	86	Standard query 0x0e1d HTTPS android.clients.google.com
4044	21.237612	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	86	Standard query 0xf26e A android.clients.google.com
4045	21.245287	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	121	Standard query response 0x8140 A mtalk.google.com CNAME mobile-gtalk.l.google.com A 173.194.221.188
4046	21.245287	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	160	Standard query response 0x0e1d HTTPS android.clients.google.com CNAME android.l.google.com SOA ns1.google.com
4047	21.245690	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	206	Standard query response 0xf26e A android.clients.google.com CNAME android.l.google.com A 216.58.211.14 A 142.250.74.46 A 142.251.137.101
4204	22.192362	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x46ee HTTPS www.zavod-fregat.ru
4205	22.192491	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0xb739 A www.zavod-fregat.ru
4206	22.196922	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	150	Standard query response 0x46ee HTTPS www.zavod-fregat.ru SOA isp2.ru.fastfox.pro
4207	22.196922	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	95	Standard query response 0xb739 A www.zavod-fregat.ru A 185.137.235.119
4209	22.201742	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	107	Standard query 0x6c0e HTTPS google-ohhttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com
4210	22.201867	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	107	Standard query 0x61f6 A google-ohhttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com
4218	22.243515	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	165	Standard query response 0x6c0e HTTPS google-ohhttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com SOA ns1.fastly-edge.com
4219	22.244328	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	123	Standard query response 0x61f6 A google-ohhttp-relay-safebrowsing.fastly-edge.com A 146.75.117.91
4261	22.582896	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	80	Standard query 0x496c HTTPS fonts.googleapis.com
4262	22.583004	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	80	Standard query 0x4c46 A fonts.googleapis.com
4266	22.586097	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	92	Standard query 0xe7cc HTTPS gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com
4271	22.589388	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	174	Standard query response 0xe7cc HTTPS gc.kis.v2.scr.kaspersky-labs.com SOA dnsmaster.kasperskylabs.net
4278	22.622022	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	137	Standard query response 0x496c HTTPS fonts.googleapis.com SOA ns1.google.com
4279	22.622980	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	96	Standard query response 0x4c46 A fonts.googleapis.com A 173.194.222.95
4484	22.748822	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	77	Standard query 0xf440 HTTPS fonts.gstatic.com
4485	22.748963	172.20.10.1	172.20.10.1	DNS	77	Standard query 0x8611 A fonts.gstatic.com
4494	22.753819	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	102	Standard query response 0xf440 HTTPS fonts.gstatic.com HTTPS
4495	22.753819	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	93	Standard query response 0x8611 A fonts.gstatic.com A 209.85.233.94

Рисунок 27 – DNS-запросы к серверу zavod-fregat.ru (4)

4499	22.755560	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x06a5 HTTPS www.googletagmanager.com
4500	22.755699	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x479d A www.googletagmanager.com
4504	22.757669	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0x07f6 HTTPS mc.yandex.ru
4505	22.757773	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	72	Standard query 0x27fe A mc.yandex.ru
4536	22.800909	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	120	Standard query response 0x27fe A mc.yandex.ru A 87.250.251.119 A 87.250.250.119 A 77.88.21.119
4537	22.802004	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	133	Standard query response 0x07f6 HTTPS mc.yandex.ru SOA ns1.yandex.ru
4552	22.803204	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	100	Standard query response 0x479d A www.googletagmanager.com A 64.233.163.97
4576	22.803540	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	141	Standard query response 0x06a5 HTTPS www.googletagmanager.com SOA ns1.google.com
5555	23.150980	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0xe27e HTTPS www.google-analytics.com
5556	23.151129	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x02c6 A www.google-analytics.com
5561	23.183765	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	180	Standard query response 0x02c6 A www.google-analytics.com A 64.233.162.100 A 64.233.162.138 A 64.233.162.101 A 64.233.162.102 A 64.233.162.103
5562	23.184763	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	141	Standard query response 0xe27e HTTPS www.google-analytics.com SOA ns1.google.com
5764	24.880360	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	69	Standard query 0x2399 HTTPS rutube.ru
5765	24.880517	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	69	Standard query 0x45a1 A rutube.ru
5766	24.926182	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	120	Standard query response 0x2399 HTTPS rutube.ru SOA ns3-l2.nic.ru
5767	24.935740	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	101	Standard query response 0x45a1 A rutube.ru A 109.238.90.239 A 178.248.233.148

Рисунок 28 – DNS-запросы к серверу zavod-fregat.ru (5)

Компьютер не знает IP-адрес сайта www.zavod-fregat.ru. Он обращается к специальному серверу-справочнику (DNS-резолверу), у которого есть эта информация. Запрос отправляется на адрес этого резолвера.

2. Какие бывают типы DNS-запросов?

DNS-запросы можно классифицировать по двум основным критериям: по способу выполнения и по цели запроса.

По способу выполнения различают рекурсивные и итеративные запросы. Рекурсивный запрос отправляется клиентом своему DNS-резолверу с ожиданием полного и окончательного ответа. Если резолвер не знает ответа, он сам инициирует цепочку итеративных запросов к другим DNS-серверам, пока не получит нужную информацию.

По цели запросы делятся на прямые (преобразование доменного имени в IP-адрес) и обратные (преобразование IP-адреса в имя). Конкретная цель запроса определяется его типом записи, среди которых наиболее распространены:

- A – получение IPv4-адреса по имени,
- AAAA – получение IPv6-адреса,
- NS – запрос на адреса авторитативных DNS-серверов домена,
- CNAME – получение канонического (основного) имени по псевдониму,
- MX – поиск почтовых серверов, отвечающих за прием email для домена.

3. В какой ситуации нужно выполнять независимые DNS-запросы для получения содержащихся на сайте изображений?

Независимые DNS-запросы для получения изображений с сайта выполняются в ситуации, когда изображения (или другие ресурсы: CSS, шрифты, скрипты) хранятся на другом домене (или поддомене), отличном от того, на котором размещена сама веб-страница.

Анализ ARP-трафика

Порядок действий:

1. Очистить кэш браузера.
2. Открыть терминал от имени администратора и подготовить к запуску следующую команду: netsh interface ip delete arpccache.
3. Запуск Wireshark и отправка команды очистки таблицы.
4. Проверка, очищена ли таблица: arp -a.
5. Запуск сайта в браузере.
6. Остановка сбора трассы.

```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Active code page: 65001

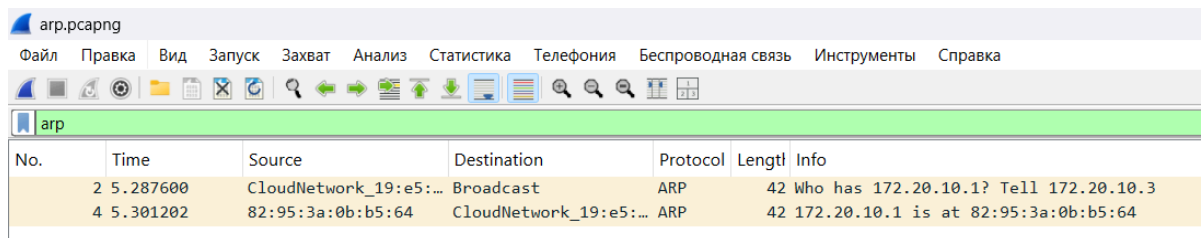
C:\Windows\System32>netsh interface ip delete arpccache
Ok.

C:\Windows\System32>arp -a

Interface: 192.168.121.1 --- 0x9
Internet Address      Physical Address      Type
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static

Interface: 172.20.10.3 --- 0xa
Internet Address      Physical Address      Type
172.20.10.1           82-95-3a-0b-b5-64    dynamic
224.0.0.22            01-00-5e-00-00-16    static
```

Рисунок 29 – Результат очистки ARP-таблицы



The image shows a Wireshark packet capture window titled 'arp.pcapng'. The packet list pane shows two ARP packets. The first packet (No. 2) is a broadcast ARP request from CloudNetwork_19:e5:... asking for the MAC address of 172.20.10.1. The second packet (No. 4) is an ARP reply from 82:95:3a:0b:b5:64 to CloudNetwork_19:e5:... indicating that 172.20.10.1 is at that MAC address.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
2	5.287600	CloudNetwork_19:e5:...	Broadcast	ARP	42	Who has 172.20.10.1? Tell 172.20.10.3
4	5.301202	82:95:3a:0b:b5:64	CloudNetwork_19:e5:...	ARP	42	172.20.10.1 is at 82:95:3a:0b:b5:64

Рисунок 30 – Полученные ARP-протоколы в процессе очистки
ARP-таблицы

Ответы на вопросы:

1. Какие MAC-адреса присутствуют в захваченных пакетах ARP-протокола? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

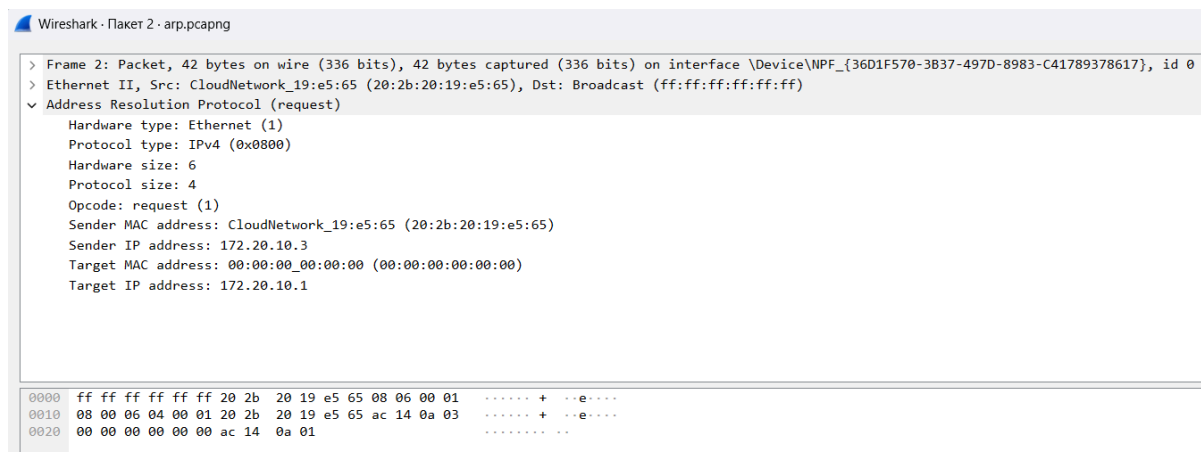


Рисунок 31 – Содержимое ARP-запроса

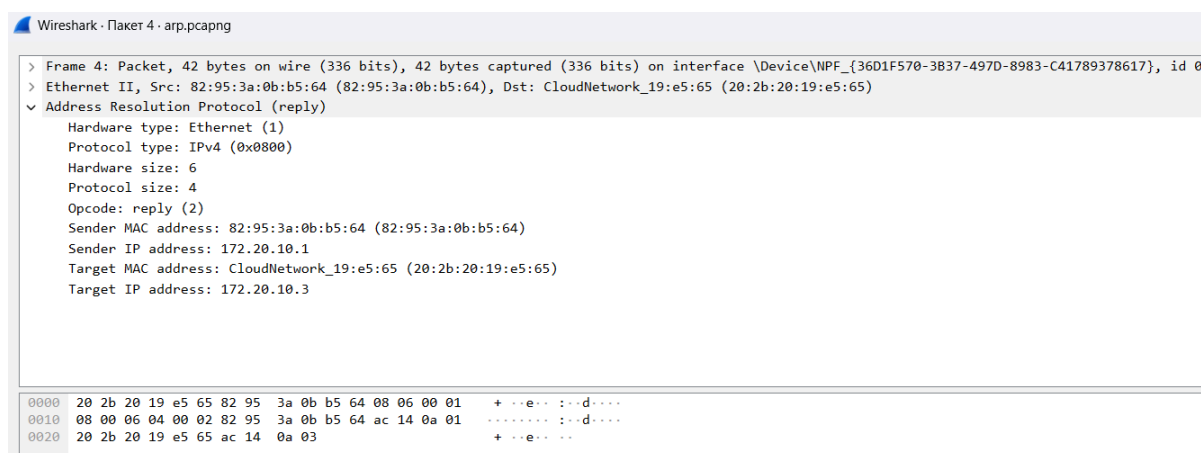


Рисунок 32 – Содержимое ARP-ответа

В ARP-пакетах (как в запросе, так и в ответе) присутствуют два MAC-адреса:

- Sender MAC Address – MAC-адрес устройства, отправляющего ARP-пакет.
- Target MAC Address – MAC-адрес устройства, которому адресован ARP-пакет.

В ARP-запросе (ARP Request):

- Sender MAC – MAC-адрес устройства, которое пытается определить, какому физическому (MAC) адресу соответствует заданный IP-адрес (например, мой компьютер).
- Target MAC – всегда 00:00:00:00:00:00, потому что отправитель ещё не знает MAC-адрес получателя. Это признак того, что пакет рассылается всем устройствам в локальной сети (широковещательный запрос).

В ARP-ответе (ARP Reply):

- Sender MAC – MAC-адрес устройства, владеющего запрашиваемым IP-адресом (например, роутера, если запрашивали его IP).
- Target MAC – MAC-адрес того устройства, которое изначально отправило запрос (например, моего компьютера).

Ответ отправляется точно (unicast), а не широковещательно.

2. Какие MAC-адреса присутствуют в захваченных HTTP-пакетах? Что означают эти адреса? Какие устройства они идентифицируют?

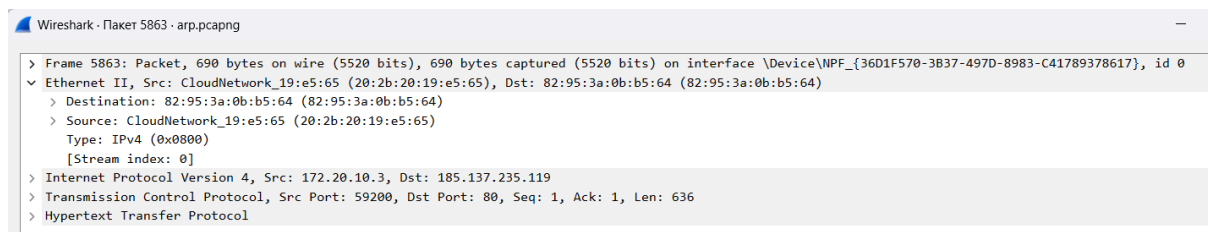


Рисунок 33 – Один из захваченных HTTP-пакетов

Destination (MAC-адрес назначения) – MAC-адрес роутера. Все пакеты за пределы локальной сети сначала идут на шлюз.

Source (MAC-адрес источника) – мой MAC-адрес.

Это показывает, что вся связь с интернетом идет через маршрутизатор локальной сети.

3. Для чего ARP-запрос содержит IP-адрес источника?

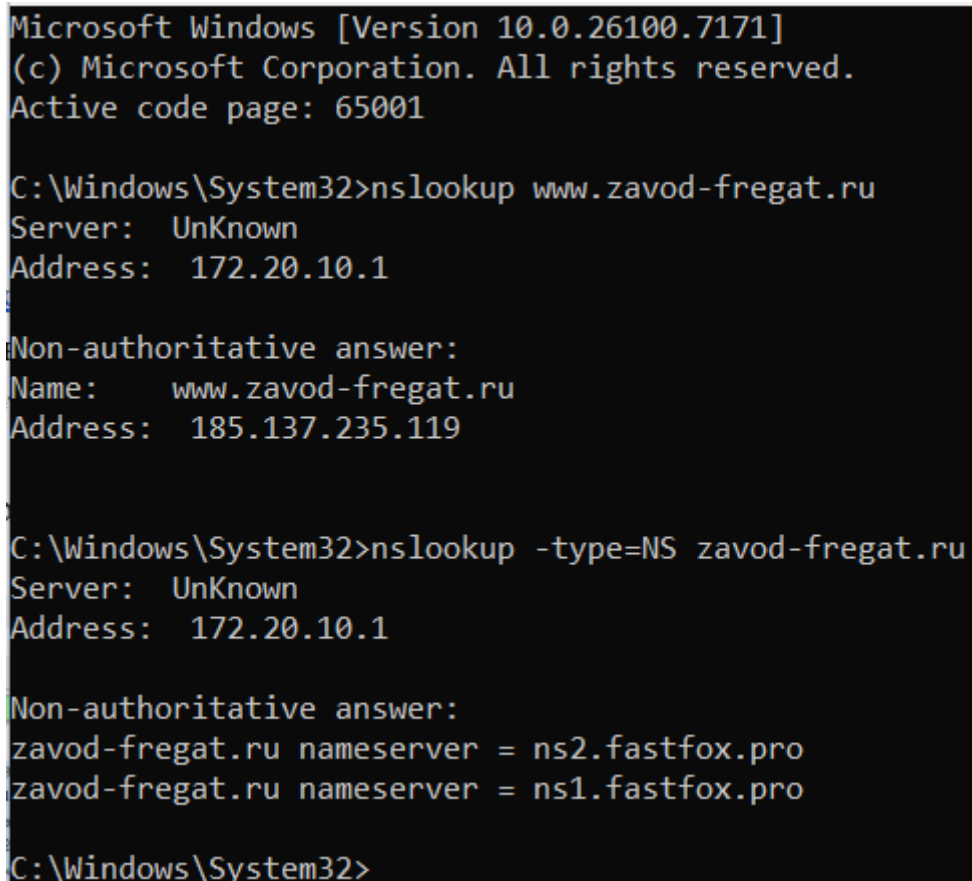
ARP-запрос содержит IP-адрес источника, чтобы целевое устройство могло идентифицировать отправителя и отправить ему ARP-ответ. Кроме того, целевой узел обычно сохраняет пару «IP-адрес источника —

MAC-адрес источника» в своём ARP-кэше, что ускоряет будущие взаимодействия. Важно отметить, что другие устройства в сети, прослушивающие широковещательный ARP-запрос, обычно не добавляют эту информацию в свой кэш, поэтому IP-адрес источника нужен в первую очередь для целевого узла, а не для всех.

Анализ трафика утилиты nslookup

Порядок действий:

1. Настройка Wireshark-фильтра: “ip.addr == 172.20.10.3”.
2. Запуск Wireshark.
3. Запуск в командной строке команды “nslookup www.zavod-fregat.ru”.
4. Ожидание отправки трех DNS-запросов и трех DNS-ответов.
5. Остановка сбора трассы.
6. Запуск Wireshark.
7. Запуск в командной строке команды “nslookup -type=NS zavod-fregat.ru”.
8. Ожидание отправки трех DNS-запросов и трех DNS-ответов.
9. Остановка сбора трассы.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Active code page: 65001

C:\Windows\System32>nslookup www.zavod-fregat.ru
Server: UnKnown
Address: 172.20.10.1

Non-authoritative answer:
Name: www.zavod-fregat.ru
Address: 185.137.235.119

C:\Windows\System32>nslookup -type=NS zavod-fregat.ru
Server: UnKnown
Address: 172.20.10.1

Non-authoritative answer:
zavod-fregat.ru nameserver = ns2.fastfox.pro
zavod-fregat.ru nameserver = ns1.fastfox.pro

C:\Windows\System32>
```

Рисунок 34 – Результат работы nslookup в терминале

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
9	3.265371	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.10.20.172.in-addr.arpa
10	3.378495	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	143	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.10.20.172.in-addr.arpa SOA localhost
11	3.453779	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x0002 A www.zavod-fregat.ru
12	3.467234	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	95	Standard query response 0x0002 A www.zavod-fregat.ru A 185.137.235.119
13	3.472871	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x0003 AAAA www.zavod-fregat.ru
14	3.583239	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	150	Standard query response 0x0003 AAAA www.zavod-fregat.ru SOA isp2.ru.fastfox.pro

Рисунок 35 – Первый захват

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
11	2.711304	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	84	Standard query 0x0001 PTR 1.10.20.172.in-addr.arpa
12	2.724301	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	143	Standard query response 0x0001 No such name PTR 1.10.20.172.in-addr.arpa SOA localhost
14	2.726785	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	75	Standard query 0x0002 NS zavod-fregat.ru
17	2.863065	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	122	Standard query response 0x0002 NS zavod-fregat.ru NS ns2.fastfox.pro NS ns1.fastfox.pro
21	3.366263	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0x00a0 HTTPS aefd.nelreports.net
22	3.366499	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	79	Standard query 0xaeae A aefd.nelreports.net
23	3.378866	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	221	Standard query response 0x00a0 HTTPS aefd.nelreports.net CNAME aefd.nelreports.net.akamaize
24	3.477614	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	188	Standard query response 0xaeae A aefd.nelreports.net CNAME aefd.nelreports.net.akamaize
63	4.174374	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	87	Standard query 0x0011 HTTPS ssl.gstatic.com
70	4.183219	172.20.10.3	172.20.10.1	DNS	87	Standard query 0x2b92 A ssl.gstatic.com
74	4.398935	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	146	Standard query response 0x0011 HTTPS ssl.gstatic.com SOA ns1.google.com
76	4.398935	172.20.10.1	172.20.10.3	DNS	105	Standard query response 0x2b92 A ssl.gstatic.com A 74.125.131.94

Рисунок 36 – Второй захват

Ответы на вопросы:

1. Чем различается трассы трафика?

Основное различие между трассами трафика – в типе DNS-запроса: в первом случае запрашивается А-запись (IP-адрес), во втором – NS-запись (авторитативные серверы). Маршрут может быть одинаковым, но количество пакетов и состав ответа могут отличаться из-за кэширования и структуры данных. Разница в трафике вызвана целью запроса.

2. Что содержится в поле “Answers” DNS-ответа?

```
Wireshark · Пакет 12 · nslookup_1.pcapng

> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.1, Dst: 172.20.10.3
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 53236
✓ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x0002
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ✓ Queries
    > www.zavod-fregat.ru: type A, class IN
  ✓ Answers
    ✓ www.zavod-fregat.ru: type A, class IN, addr 185.137.235.119
      Name: www.zavod-fregat.ru
      Type: A (1) (Host Address)
      Class: IN (0x0001)
      Time to live: 1085 (18 minutes, 5 seconds)
      Data length: 4
      Address: 185.137.235.119
      \[Request In: 11\]
      [Time: 13.455000 milliseconds]
```

Рисунок 37 – Содержание поля “Answers” DNS-ответа для первого запроса

В ответе на А-запрос в Answers будет содержаться IP-адрес для запрошенного доменного имени.

```
Wireshark · Пакет 17 · nslookup_2.pcapng

> Frame 17: Packet, 122 bytes on wire (976 bits), 122 bytes captured
> Ethernet II, Src: 42:c5:eb:fe:c9:44 (42:c5:eb:fe:c9:44), Dst: C1
> Internet Protocol Version 4, Src: 172.20.10.1, Dst: 172.20.10.3
> User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 63261
✓ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x0002
  > Flags: 0x8180 Standard query response, No error
  Questions: 1
  Answer RRs: 2
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
  ✓ Queries
    > zavod-fregat.ru: type NS, class IN
  ✓ Answers
    > zavod-fregat.ru: type NS, class IN, ns ns2.fastfox.pro
    > zavod-fregat.ru: type NS, class IN, ns ns1.fastfox.pro
    \[Request In: 14\]
    [Time: 136.280000 milliseconds]
```

Рисунок 38 – Содержание поля “Answers” DNS-ответа для второго запроса

В ответе на NS-запрос в Answers будет содержаться список доменных имен авторитативных DNS-серверов.

3. Каковы имена серверов, возвращающих авторитативный (authoritative) отклик?

```
√ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0x0002
  √ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .. = Response: Message is a response
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... 0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... ..0... .. = Z: reserved (0)
    .... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... ..0000 = Reply code: No error (0)
```

Рисунок 39 – Отсутствие серверов, возвращающих авторитативный отклик, для первого запроса

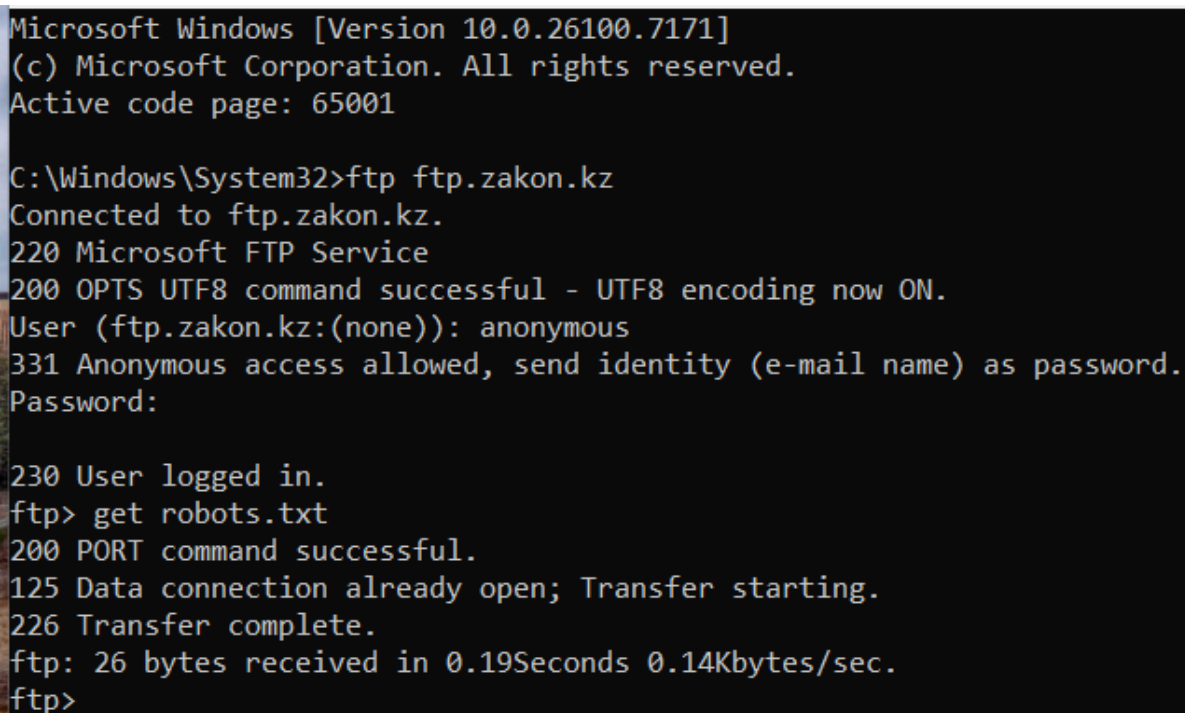
```
√ Domain Name System (response)
  Transaction ID: 0xaeae
  √ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
    1... .. = Response: Message is a response
    .000 0... .. = Opcode: Standard query (0)
    .... 0... .. = Authoritative: Server is not an authority for domain
    .... ..0. .... = Truncated: Message is not truncated
    .... ..1 .... = Recursion desired: Do query recursively
    .... ..1... .. = Recursion available: Server can do recursive queries
    .... ..0... .. = Z: reserved (0)
    .... ..0... .. = Answer authenticated: Answer/authority portion was not authenticated by the server
    .... ..0 .... = Non-authenticated data: Unacceptable
    .... ..0000 = Reply code: No error (0)
```

Рисунок 40 – Отсутствие серверов, возвращающих авторитативный отклик, для второго запроса

Анализ FTP-трафика

Порядок действий:

1. Настройка Wireshark-фильтра: «ftp || ftp-data».
2. Запуск Wireshark.
3. Скачать в браузере небольшой файл с FTP-сервера ftp.zakon.kz в Интернете (получилось только через командную строку).
4. Остановка сбора трассы.



```
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7171]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Active code page: 65001

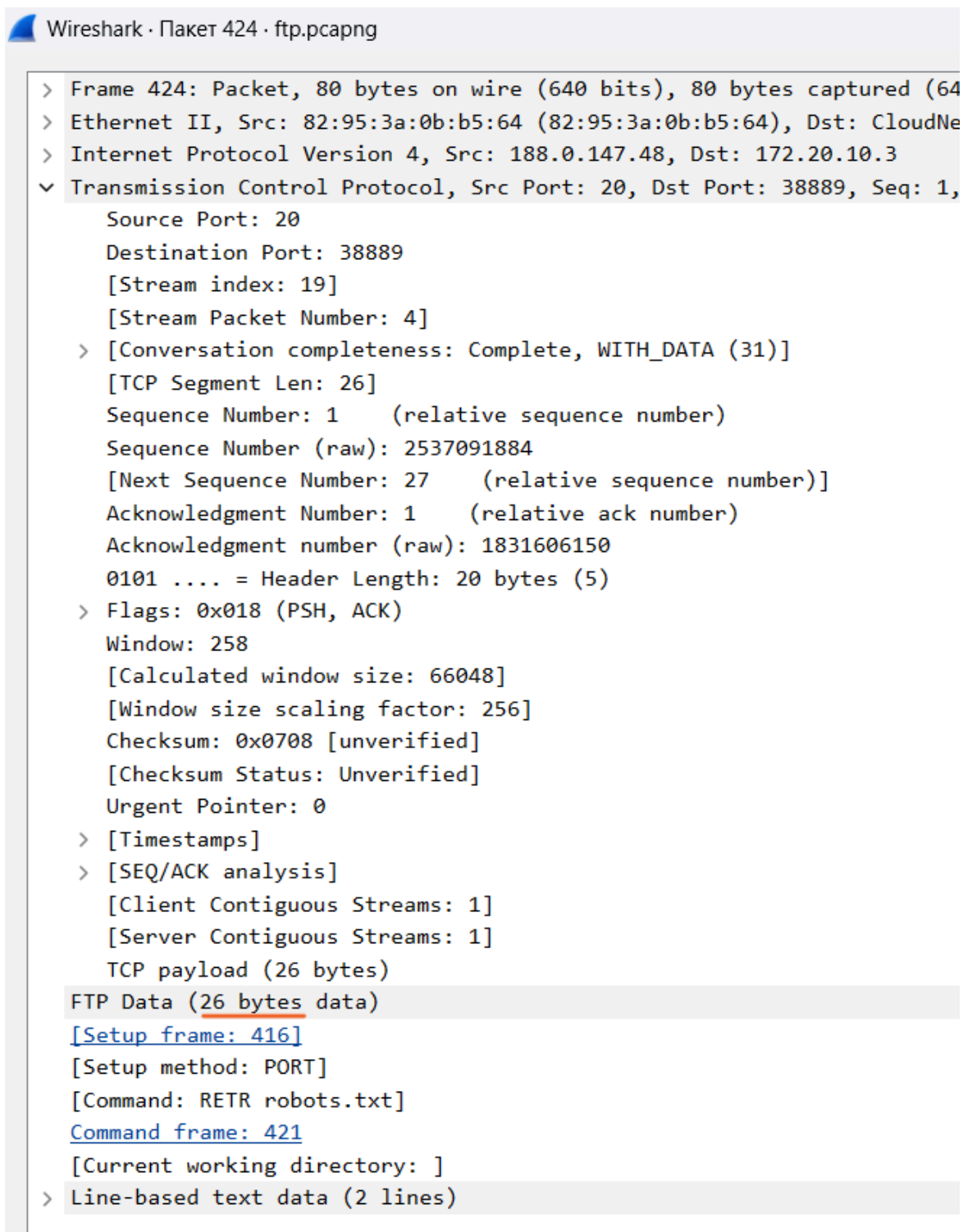
C:\Windows\System32>ftp ftp.zakon.kz
Connected to ftp.zakon.kz.
220 Microsoft FTP Service
200 OPTS UTF8 command successful - UTF8 encoding now ON.
User (ftp.zakon.kz:(none)): anonymous
331 Anonymous access allowed, send identity (e-mail name) as password.
Password:

230 User logged in.
ftp> get robots.txt
200 PORT command successful.
125 Data connection already open; Transfer starting.
226 Transfer complete.
ftp: 26 bytes received in 0.19Seconds 0.14Kbytes/sec.
ftp>
```

Рисунок 41 – Процесс скачивания файла с FTP-сервера через командную строку

Ответы на вопросы:

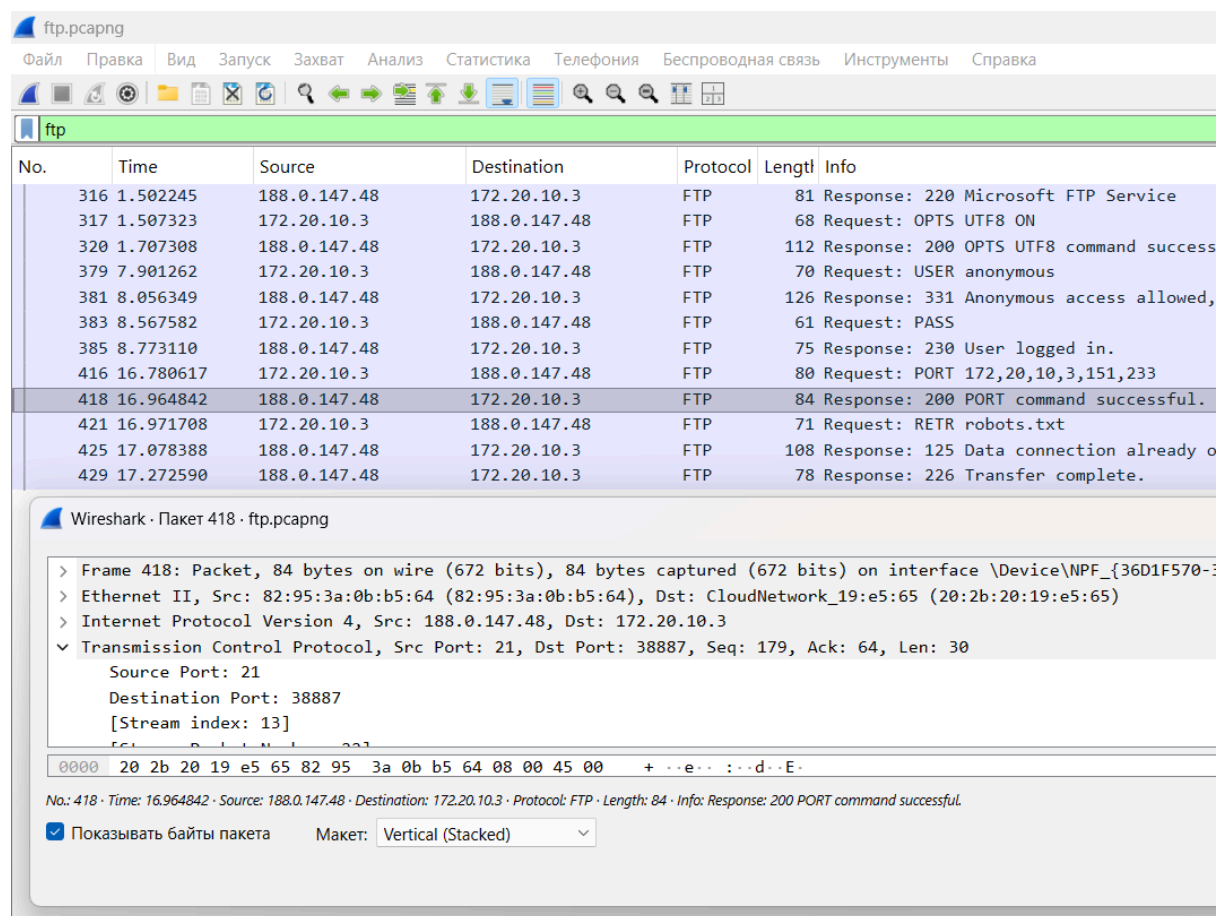
1. Сколько байт данных содержится в пакете FTP-DATA?

A screenshot of the Wireshark network protocol analyzer interface. The top bar shows 'Wireshark · Пакет 424 · ftp.pcapng'. The main pane displays the details of packet 424, which is an FTP-DATA packet. The packet structure is shown in a tree view on the left, with the 'Transmission Control Protocol' section expanded. The right pane shows the details of the selected protocol, 'FTP Data (26 bytes data)'. The details include: '[Setup frame: 416]', '[Setup method: PORT]', '[Command: RETR robots.txt]', '[Command frame: 421]', and '[Current working directory:]'. The packet is also identified as 'Line-based text data (2 lines)'.

```
> Frame 424: Packet, 80 bytes on wire (640 bits), 80 bytes captured (640 bits) on interface 0
> Ethernet II, Src: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64), Dst: CloudNe
> Internet Protocol Version 4, Src: 188.0.147.48, Dst: 172.20.10.3
✓ Transmission Control Protocol, Src Port: 20, Dst Port: 38889, Seq: 1,
  Source Port: 20
  Destination Port: 38889
  [Stream index: 19]
  [Stream Packet Number: 4]
  > [Conversation completeness: Complete, WITH_DATA (31)]
  [TCP Segment Len: 26]
  Sequence Number: 1 (relative sequence number)
  Sequence Number (raw): 2537091884
  [Next Sequence Number: 27 (relative sequence number)]
  Acknowledgment Number: 1 (relative ack number)
  Acknowledgment number (raw): 1831606150
  0101 .... = Header Length: 20 bytes (5)
  > Flags: 0x018 (PSH, ACK)
  Window: 258
  [Calculated window size: 66048]
  [Window size scaling factor: 256]
  Checksum: 0x0708 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  Urgent Pointer: 0
  > [Timestamps]
  > [SEQ/ACK analysis]
  [Client Contiguous Streams: 1]
  [Server Contiguous Streams: 1]
  TCP payload (26 bytes)
  FTP Data (26 bytes data)
  [Setup frame: 416]
  [Setup method: PORT]
  [Command: RETR robots.txt]
  Command frame: 421
  [Current working directory: ]
  > Line-based text data (2 lines)
```

Рисунок 42 – Размер в байтах данных, содержащихся в пакете FTP-DATA

2. Как выбирается порт транспортного уровня, который используется для передачи FTP-пакетов?



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
316	1.502245	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	81	Response: 220 Microsoft FTP Service
317	1.507323	172.20.10.3	188.0.147.48	FTP	68	Request: OPTS UTF8 ON
320	1.707308	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	112	Response: 200 OPTS UTF8 command success
379	7.901262	172.20.10.3	188.0.147.48	FTP	70	Request: USER anonymous
381	8.056349	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	126	Response: 331 Anonymous access allowed,
383	8.567582	172.20.10.3	188.0.147.48	FTP	61	Request: PASS
385	8.773110	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	75	Response: 230 User logged in.
416	16.780617	172.20.10.3	188.0.147.48	FTP	80	Request: PORT 172,20,10,3,151,233
418	16.964842	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	84	Response: 200 PORT command successful.
421	16.971708	172.20.10.3	188.0.147.48	FTP	71	Request: RETR robots.txt
425	17.078388	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	108	Response: 125 Data connection already o
429	17.272590	188.0.147.48	172.20.10.3	FTP	78	Response: 226 Transfer complete.

Wireshark · Пакет 418 · ftp.pcapng	
>	Frame 418: Packet, 84 bytes on wire (672 bits), 84 bytes captured (672 bits) on interface \Device\NPF_{36D1F570-3}
>	Ethernet II, Src: 82:95:3a:0b:b5:64 (82:95:3a:0b:b5:64), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
>	Internet Protocol Version 4, Src: 188.0.147.48, Dst: 172.20.10.3
>	Transmission Control Protocol, Src Port: 21, Dst Port: 38887, Seq: 179, Ack: 64, Len: 30
Source Port: 21	
Destination Port: 38887	
[Stream index: 13]	

No.: 418 · Time: 16.964842 · Source: 188.0.147.48 · Destination: 172.20.10.3 · Protocol: FTP · Length: 84 · Info: Response: 200 PORT command successful	
0000	20 2b 20 19 e5 65 82 95 3a 0b b5 64 08 00 45 00 + ..e.. :..d..E..

Рисунок 43 – Использование активного режима в данной FTP-сессии

В активном режиме (PORT): клиент в команде PORT сам говорит серверу, на какой свой порт подключиться для передачи данных (динамически и случайно из диапазона эфемерных (высоких) портов.).

В пассивном режиме (PASV): клиент отправляет PASV, а сервер в ответе 227 Entering Passive Mode указывает свой IP и случайный порт, на который должен подключиться клиент.

В ходе анализа установлено, что в данной FTP-сессии использовался активный режим. Порт для передачи данных был выбран динамически на стороне клиента. FTP-клиент случайным образом выбирал высокий порт для data-канала и явно указывал его серверу в команде PORT. Сервер, в

свою очередь, подключался к указанному порту клиента для передачи файла robots.txt.

3. Чем отличаются пакеты FTP от FTP-DATA?

Таблица 4 – Сравнительная таблица пакетов FTP и FTP-DATA

FTP	FTP-DATA
Несут управляющие команды и ответы (логин, переход по каталогам, запросы файлов) и используются для управления сеансом связи. Идут на порт 21.	Несут сами файлы (байты содержимого файла, данные) после того, как управление было установлено. Идут на динамический порт, выбранный в PASV/PORT режиме. Не содержат FTP-заголовков – это "сырые" данные файла.

Анализ DHCP-трафика

Порядок действий:

1. Проверка использования DHCP: `ipconfig /all` в командной строке.
2. Запуск Wireshark.
3. Дважды в командную строку вводим следующие команды `ipconfig /release` и `ipconfig /renew`.
4. Остановка сбора трассы.

```
Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

Connection-specific DNS Suffix  . : 
Description . . . . . : Realtek RTL8822CE 802.11ac PCIe Adapter
Physical Address. . . . . : 20-2B-20-19-E5-65
DHCP Enabled. . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f7c7:a049:4ceb:68ca%10(Preferred)
IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.70(Preferred)
Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . : 29 ноября 2025 г. 15:40:35
Lease Expires . . . . . : 29 ноября 2025 г. 22:40:34
Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1
DHCP Server . . . . . : 192.168.1.1
DHCPv6 IAID . . . . . : 136325920
DHCPv6 Client DUID. . . . . : 00-01-00-01-2B-E4-2C-E3-20-2B-20-19-E5-65
DNS Servers . . . . . : 192.168.1.1
NetBIOS over Tcpip. . . . . : Enabled
```

Рисунок 44 – Проверка того, что DHCP используется

DHCP включен (DHCP Enabled: Yes).

Есть IP-адрес (192.168.1.70).

Известен DHCP-сервер (192.168.1.1 – это роутер).

```

C:\Windows\System32>ipconfig /release

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Подключение по локальной сети* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Сетевое подключение Bluetooth while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e6cb:cb85:5ee0:6e5b%9
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.121.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f7c7:a049:4ceb:68ca%10
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

```

Рисунок 45 – Первый запуск команды ipconfig /release

```

C:\Windows\System32>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Подключение по локальной сети* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Подключение по локальной сети* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Сетевое подключение Bluetooth while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e6cb:cb85:5ee0:6e5b%9
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.121.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f7c7:a049:4ceb:68ca%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.70
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

```

Рисунок 46 – Первый запуск команды ipconfig /renew

```

C:\Windows\System32>ipconfig /release

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Подключение по локальной сети* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Сетевое подключение Bluetooth while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e6cb:cb85:5ee0:6e5b%9
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.121.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f7c7:a049:4ceb:68ca%10
    Default Gateway . . . . . : 

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

```

Рисунок 47 – Второй запуск команды ipconfig /release

```

C:\Windows\System32>ipconfig /renew

Windows IP Configuration

No operation can be performed on Подключение по локальной сети* 1 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Подключение по локальной сети* 2 while it has its media disconnected.
No operation can be performed on Сетевое подключение Bluetooth while it has its media disconnected.

Ethernet adapter Ethernet 2:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::e6cb:cb85:5ee0:6e5b%9
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.121.1
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 1:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Подключение по локальной сети* 2:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

Wireless LAN adapter Беспроводная сеть:

    Connection-specific DNS Suffix  . : 
    Link-local IPv6 Address . . . . . : fe80::f7c7:a049:4ceb:68ca%10
    IPv4 Address. . . . . : 192.168.1.70
    Subnet Mask . . . . . : 255.255.255.0
    Default Gateway . . . . . : 192.168.1.1

Ethernet adapter Сетевое подключение Bluetooth:

    Media State . . . . . : Media disconnected
    Connection-specific DNS Suffix  . : 

```

Рисунок 48 – Второй запуск команды ipconfig /renew

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	2.951600	192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9b454aba
125	8.651417	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
180	12.642384	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
181	12.712564	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x6d7de861
182	12.714582	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x6d7de861
186	12.983089	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x6d7de861
775	19.695812	192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xea023c63
853	23.883112	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xd2e393cb
854	23.893455	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xd2e393cb
855	23.895499	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0xd2e393cb
858	24.157453	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xd2e393cb

Рисунок 49 – Собранная трасса

Ответы на вопросы:

1. Чем различаются пакеты «DHCP Discover» и «DHCP Request»?

DHCP Discover – поиск DHCP-сервера в сети. Первый этап процесса DORA (“Discover”, “Offer”, “Request”, “Acknowledge” – этапы протокола DHCP в компьютерных сетях). Отправитель – клиент, получатель – все устройства в сети (широковещательная рассылка), чтобы найти сервер. Исходное состояние клиента “INIT”, без IP-адреса.

DHCP Request – принятие предлагаемого IP-адреса и подтверждение его назначения. Третий этап процесса DORA. Отправитель – клиент, получатель – конкретный DHCP-сервер, который отправил предложение. Состояние “Requesting”, когда клиент уже получил предложение от сервера.

2. Как и почему менялись MAC- и IP-адреса источника и назначения в переданных DHCP-пакетах?

Source	Destination	Protocol	Length	Info
192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9b454aba
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x6d7de861
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x6d7de861
192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x6d7de861
192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xea023c63
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xd2e393cb
192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xd2e393cb
0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0xd2e393cb
192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xd2e393cb

Рисунок 50 – Собранная трасса. Акцент на “Source” и “Destination”

Для анализа IP-адресов посмотрим на поля “Source” и “Destination” для пакетов Discover, Offer, Request, ACK. В пакетах Discover и Request клиент еще не имеет IP-адреса, поэтому в качестве IP-источника он указывает 0.0.0.0, а в качестве назначения – широковещательный адрес 255.255.255.255.

Этапы процесса DORA:

1. Discovery (Обнаружение): Клиентское устройство (например, компьютер) отправляет широковещательный запрос

(DHCPDISCOVER), чтобы найти DHCP-серверы в сети. Это происходит, потому что клиент еще не знает свой IP-адрес.

2. Offer (Предложение): Все DHCP-серверы, получившие запрос, отвечают сообщением DHCPOFFER, предлагая клиенту доступный IP-адрес и другие параметры (например, маску подсети и время аренды адреса).
3. Request (Запрос): Клиент выбирает одно из предложений и отправляет широковещательное сообщение DHCPREQUEST, указывая, какой именно адрес он хочет получить. Это сообщение видят все остальные серверы, от которых клиент отказывается.
4. Acknowledgement (Подтверждение): Выбранный сервер отправляет клиенту окончательное подтверждение в сообщении DHCPACK, которое содержит все необходимые параметры для настройки и подключения устройства к сети.

Для анализа MAC-адресов посмотрим протоколы:

```
> Frame 180: Packet, 344 bytes on wire (2752 bits), 344 bytes captured (2752 bits) on interface \De
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)
```

Рисунок 51 – MAC-адреса в протоколе Discovery (1 запрос)

```
> Frame 181: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF.
> Ethernet II, Src: Keenetic_33:7e:4c (50:ff:20:33:7e:4c), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.70
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)
```

Рисунок 52 – MAC-адреса в протоколе Offer (1 запрос)

```
> Frame 182: Packet, 370 bytes on wire (2960 bits), 370 bytes captured (2960 bits) on interface \De
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Request)
```

Рисунок 53 – MAC-адреса в протоколе Request (1 запрос)

```

> Frame 186: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_
> Ethernet II, Src: Keenetic_33:7e:4c (50:ff:20:33:7e:4c), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.70
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)

```

Рисунок 54 – MAC-адреса в протоколе ACK (1 запрос)

```

> Frame 853: Packet, 344 bytes on wire (2752 bits), 344 bytes captured (2752 bits) on interface \De
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Discover)

```

Рисунок 55 – MAC-адреса в протоколе Discovery (2 запрос)

```

> Frame 854: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NPF_
> Ethernet II, Src: Keenetic_33:7e:4c (50:ff:20:33:7e:4c), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.70
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (Offer)

```

Рисунок 56 – MAC-адреса в протоколе Offer (2 запрос)

```

> Frame 855: Packet, 370 bytes on wire (2960 bits), 370 bytes captured (2960 bits) on interface \De
> Ethernet II, Src: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
> Internet Protocol Version 4, Src: 0.0.0.0, Dst: 255.255.255.255
> User Datagram Protocol, Src Port: 68, Dst Port: 67
> Dynamic Host Configuration Protocol (Request)

```

Рисунок 57 – MAC-адреса в протоколе Request (2 запрос)

```

> Frame 858: Packet, 342 bytes on wire (2736 bits), 342 bytes captured (2736 bits) on interface \Device\NP
> Ethernet II, Src: Keenetic_33:7e:4c (50:ff:20:33:7e:4c), Dst: CloudNetwork_19:e5:65 (20:2b:20:19:e5:65)
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.70
> User Datagram Protocol, Src Port: 67, Dst Port: 68
> Dynamic Host Configuration Protocol (ACK)

```

Рисунок 58 – MAC-адреса в протоколе ACK (2 запрос)

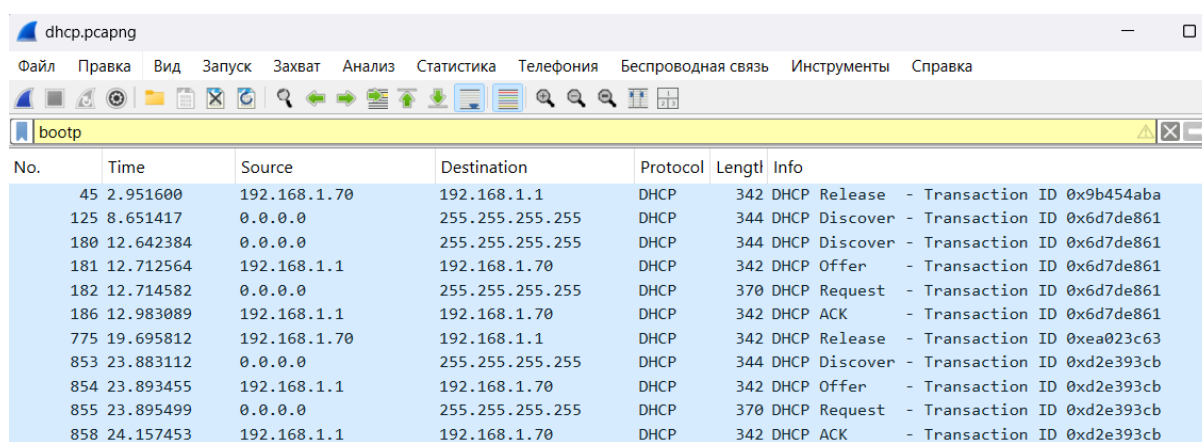
MAC-адрес источника во всех пакетах действительно принадлежит либо клиенту (в Discover/Request), либо серверу (в Offer/ACK). Однако MAC-адрес назначения меняется: в запросах клиента (Discover/Request) он широковещательный (ff:ff:ff:ff:ff:ff), а в ответах сервера (Offer/ACK) может быть как широковещательным, так и индивидуальным (MAC клиента), в зависимости от реализации DHCP-сервера. В нашем случае, в ответах сервера (Offer/ACK) MAC-адрес назначения индивидуальный (MAC клиента).

3. Каков IP-адрес DHCP-сервера?

IP-адрес DHCP-сервера: 192.168.1.1

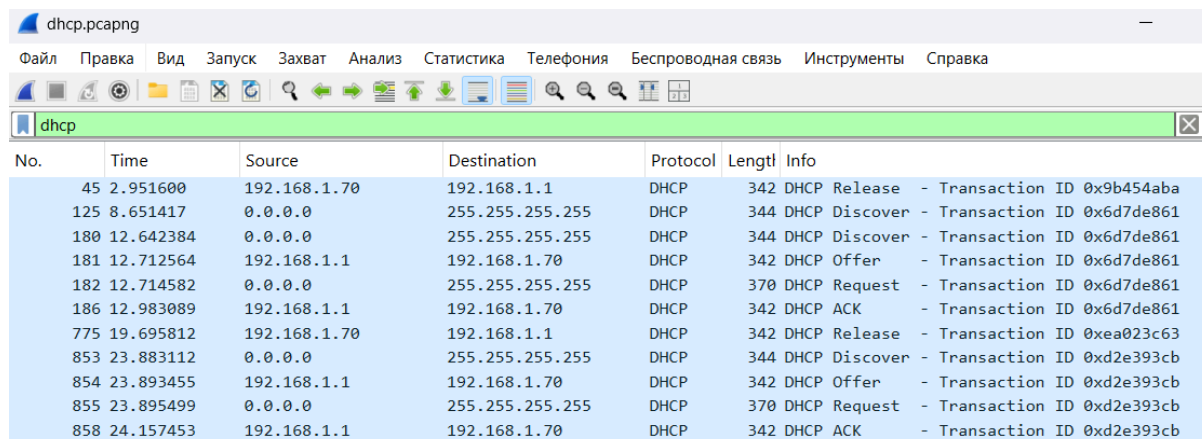
4. Что произойдет, если очистить использованный фильтр “bootp”?

Фильтр bootp используется, поскольку протокол DHCP является расширением старого протокола BOOTP и использует те же номера портов (UDP 67 и 68). Без этого фильтра в захваченных данных будут видны все пакеты, а не только те, которые относятся к DHCP-процессу.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	2.951600	192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9b454aba
125	8.651417	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
180	12.642384	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
181	12.712564	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x6d7de861
182	12.714582	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x6d7de861
186	12.983089	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x6d7de861
775	19.695812	192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xea023c63
853	23.883112	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xd2e393cb
854	23.893455	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xd2e393cb
855	23.895499	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0xd2e393cb
858	24.157453	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xd2e393cb

Рисунок 59 – Собранная трасса с фильтром bootp



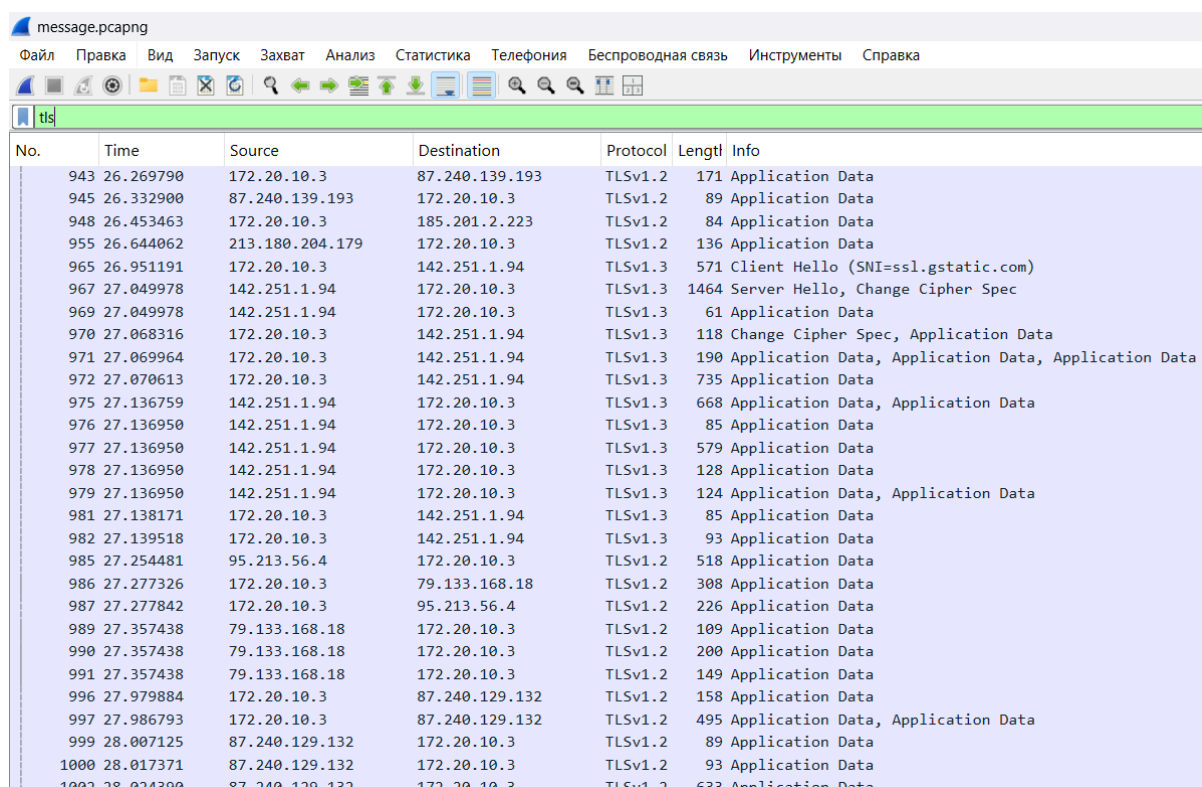
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
45	2.951600	192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0x9b454aba
125	8.651417	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
180	12.642384	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0x6d7de861
181	12.712564	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0x6d7de861
182	12.714582	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0x6d7de861
186	12.983089	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0x6d7de861
775	19.695812	192.168.1.70	192.168.1.1	DHCP	342	DHCP Release - Transaction ID 0xea023c63
853	23.883112	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	344	DHCP Discover - Transaction ID 0xd2e393cb
854	23.893455	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP Offer - Transaction ID 0xd2e393cb
855	23.895499	0.0.0.0	255.255.255.255	DHCP	370	DHCP Request - Transaction ID 0xd2e393cb
858	24.157453	192.168.1.1	192.168.1.70	DHCP	342	DHCP ACK - Transaction ID 0xd2e393cb

Рисунок 60 – Собранная трасса с фильтром dhcp

Анализ трафика современных мессенджеров и сервисов видеосвязи

Порядок действий:

1. Запуск Wireshark (захват: “Беспроводная сеть”).
2. Осуществление отправки сообщения / аудио звонок / видео звонок.
3. Получение ответа.
4. Остановка аудио звонок / видео звонок.
5. Остановка сбора трассы.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
943	26.269790	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	171	Application Data
945	26.332900	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	89	Application Data
948	26.453463	172.20.10.3	185.201.2.223	TLSv1.2	84	Application Data
955	26.644062	213.180.204.179	172.20.10.3	TLSv1.2	136	Application Data
965	26.951191	172.20.10.3	142.251.1.94	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=ssl.gstatic.com)
967	27.049978	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	1464	Server Hello, Change Cipher Spec
969	27.049978	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	61	Application Data
970	27.068316	172.20.10.3	142.251.1.94	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
971	27.069964	172.20.10.3	142.251.1.94	TLSv1.3	190	Application Data, Application Data, Application Data
972	27.070613	172.20.10.3	142.251.1.94	TLSv1.3	735	Application Data
975	27.136759	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	668	Application Data, Application Data
976	27.136950	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	85	Application Data
977	27.136950	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	579	Application Data
978	27.136950	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	128	Application Data
979	27.136950	142.251.1.94	172.20.10.3	TLSv1.3	124	Application Data, Application Data
981	27.138171	172.20.10.3	142.251.1.94	TLSv1.3	85	Application Data
982	27.139518	172.20.10.3	142.251.1.94	TLSv1.3	93	Application Data
985	27.254481	95.213.56.4	172.20.10.3	TLSv1.2	518	Application Data
986	27.277326	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	308	Application Data
987	27.277842	172.20.10.3	95.213.56.4	TLSv1.2	226	Application Data
989	27.357438	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
990	27.357438	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	200	Application Data
991	27.357438	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	149	Application Data
996	27.979884	172.20.10.3	87.240.129.132	TLSv1.2	158	Application Data
997	27.986793	172.20.10.3	87.240.129.132	TLSv1.2	495	Application Data, Application Data
999	28.007125	87.240.129.132	172.20.10.3	TLSv1.2	89	Application Data
1000	28.017371	87.240.129.132	172.20.10.3	TLSv1.2	93	Application Data
1002	28.024390	87.240.129.132	172.20.10.3	TLSv1.2	633	Application Data

Рисунок 61 – Часть собранных TLS-протоколов при обмене сообщениями

audio.pcapng						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
tls						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
131	5.359854	87.240.190.90	172.20.10.3	TLSv1.2	476	Application Data
132	5.363173	95.213.56.4	172.20.10.3	TLSv1.2	840	Application Data
133	5.366922	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
134	5.369545	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	266	Application Data
136	5.380439	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	459	Application Data
137	5.380927	172.20.10.3	95.213.56.4	TLSv1.2	330	Application Data
140	5.388903	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	185	Application Data
141	5.390260	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=videowebrtc.okcdn.ru)
142	5.394868	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	363	Application Data
144	5.419545	172.20.10.3	87.240.169.17	TCP	55	23104 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
145	5.419673	172.20.10.3	87.240.185.165	TCP	55	63999 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
146	5.419732	172.20.10.3	87.240.169.5	TCP	55	57117 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=250 Len=1
147	5.430318	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
148	5.430318	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	200	Application Data
149	5.430318	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	149	Application Data
152	5.430553	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	89	Application Data
154	5.433160	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	1464	Server Hello, Change Cipher Spec
157	5.437207	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	1355	Application Data
162	5.474795	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	903	Application Data
166	5.504184	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
167	5.506943	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	183	Application Data
168	5.508467	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	830	Application Data
169	5.571980	217.20.156.12	172.20.10.3	TCP	1464	443 → 24016 [ACK] Seq=4122 Ack=582 Win=31539 Len=1410 [TCP PDU reassembled in 172]
172	5.572477	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	1132	Application Data
173	5.572477	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
174	5.572477	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	252	Application Data
175	5.572477	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	267	Application Data
176	5.572477	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	888	Application Data
177	5.572477	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	263	Application Data
180	5.620349	172.20.10.3	87.240.185.150	TCP	55	20846 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
181	5.620477	172.20.10.3	87.240.169.11	TCP	55	20299 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
182	5.641355	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	162	Application Data
183	5.649014	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	121	Application Data
188	5.683300	87.240.129.132	172.20.10.3	TLSv1.2	93	Application Data
189	5.683532	87.240.129.132	172.20.10.3	TLSv1.2	78	Application Data

Рисунок 62 – Часть собранных TLS-протоколов при аудио звонке

video.pcapng						
Файл Правка Вид Запуск Захват Анализ Статистика Телефония Беспроводная связь Инструменты Справка						
tls						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.20.10.3	108.177.14.139	TCP	55	5231 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=1
3	0.163090	95.213.56.4	172.20.10.3	TLSv1.2	520	Application Data
4	0.173157	172.20.10.3	95.213.56.4	TLSv1.2	89	Application Data
6	0.905215	172.20.10.3	93.186.227.151	TCP	55	33946 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
7	0.905315	172.20.10.3	93.186.227.134	TCP	55	12758 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
10	0.995994	172.20.10.3	87.240.132.67	TCP	55	26816 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
12	1.210027	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	310	Application Data
13	1.210519	172.20.10.3	95.213.56.4	TLSv1.2	227	Application Data
15	1.289953	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
16	1.289953	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	200	Application Data
18	1.290281	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	149	Application Data
20	1.533781	172.20.10.3	185.32.248.4	TCP	55	53733 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=2047 Len=1
34	2.344573	172.20.10.3	87.240.185.155	TCP	55	18380 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
36	2.467693	172.20.10.3	87.240.169.29	TCP	55	48815 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
37	2.467794	172.20.10.3	93.186.227.145	TCP	55	40162 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
38	2.467836	172.20.10.3	93.186.227.131	TCP	55	24479 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
39	2.467871	172.20.10.3	87.240.169.9	TCP	55	23788 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
40	2.467927	172.20.10.3	87.240.169.1	TCP	55	8544 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
51	2.871018	172.20.10.3	87.240.185.163	TCP	55	25472 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=251 Len=1
54	3.061415	172.20.10.3	87.240.185.144	TCP	55	9930 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
55	3.061530	172.20.10.3	87.240.185.152	TCP	55	10767 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
62	3.627572	172.20.10.3	155.212.204.136	TCP	55	1449 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=252 Len=1 [TCP PDU reassembled in 118]
70	4.036672	172.20.10.3	87.240.169.8	TCP	55	29606 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=511 Len=1
74	4.102087	172.20.10.3	93.186.227.133	TCP	55	63555 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=253 Len=1
75	4.150283	172.20.10.3	93.186.227.154	TCP	55	60310 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
77	4.182881	172.20.10.3	217.20.152.213	TCP	55	51887 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=252 Len=1
78	4.183006	172.20.10.3	93.186.227.150	TCP	55	42613 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=1
84	4.746913	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	186	Application Data
85	4.750681	172.20.10.3	87.240.190.90	TCP	55	55440 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=254 Len=1 [TCP PDU reassembled in 3215]
86	4.755986	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	502	Application Data, Application Data
87	4.873009	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	89	Application Data
88	4.873145	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	93	Application Data
90	4.873145	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	1355	Application Data
91	4.873145	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	360	Application Data
93	4.886154	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	89	Application Data

Рисунок 63 – Часть собранных TLS-протоколов при видео звонке (1)

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
136	6.193617	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	459	Application Data
138	6.194388	172.20.10.3	95.213.56.4	TLSv1.2	330	Application Data
143	6.241172	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	571	Client Hello (SNI=videowebtrc.okcdn.ru)
145	6.251937	95.213.56.4	172.20.10.3	TLSv1.2	840	Application Data
146	6.251937	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
147	6.252831	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	266	Application Data
151	6.304995	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	1464	Server Hello, Change Cipher Spec
153	6.305159	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	1355	Application Data
155	6.305783	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	459	Application Data
156	6.306455	172.20.10.3	95.213.56.4	TLSv1.2	330	Application Data
157	6.313977	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	118	Change Cipher Spec, Application Data
158	6.317470	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	830	Application Data
159	6.333977	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	185	Application Data
160	6.340435	172.20.10.3	87.240.139.193	TLSv1.2	363	Application Data
161	6.343867	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
162	6.343867	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	266	Application Data
164	6.344843	217.20.156.12	172.20.10.3	TCP	1464	443 → 51014 [ACK] Seq=4122 Ack=582 Win=31539 Len=1410 [TCP PDU reassembled in 167]
167	6.347309	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	1132	Application Data
169	6.354365	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	267	Application Data
171	6.354365	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	89	Application Data
172	6.364119	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	889	Application Data
173	6.364119	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	263	Application Data
178	6.422779	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	162	Application Data
180	6.424382	128.75.237.123	172.20.10.3	TLSv1.2	78	Application Data
183	6.424691	87.240.139.193	172.20.10.3	TLSv1.2	904	Application Data
184	6.430201	172.20.10.3	217.20.156.12	TLSv1.3	121	Application Data
185	6.455354	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	672	Application Data
186	6.455904	172.20.10.3	95.163.52.67	TLSv1.2	913	Application Data
187	6.459567	172.20.10.3	79.133.168.18	TLSv1.2	730	Application Data
188	6.460163	172.20.10.3	95.163.52.67	TLSv1.2	563	Application Data, Application Data
190	6.466885	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	128	Application Data
191	6.466885	217.20.156.12	172.20.10.3	TLSv1.3	113	Application Data
193	6.511761	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	109	Application Data
194	6.511761	79.133.168.18	172.20.10.3	TLSv1.2	200	Application Data

Рисунок 64 – Часть собранных TLS-протоколов при видео звонке (2)

Ответы на вопросы:

1. Чем различаются пакеты разных видов трафика (текст, аудио, видео)?

Текстовые сообщения:

- маленькие пакеты (десятки-сотни байт);
- неперiodические (отправляются только при нажатии Enter);
- идут по зашифрованным каналам (TLS).

Аудио-трафик:

- постоянный поток маленьких пакетов;
- стабильный интервал между пакетами;
- размер пакетов постоянный или слабо меняющийся.

Видео-трафик:

- крупные пакеты (сотни-тысячи байт);
- “рваный” ритм – паузы и всплески трафика;
- высокая общая скорость передачи данных.

2. Какой Wireshark-фильтр следует использовать для независимой идентификации трафика разных видов (текст, аудио, видео)?

Для всего трафика мессенджера: `tls && ip.addr == <мой_IP>`.

Для классификации трафика (текст, аудио, видео) использовался статистический анализ в Wireshark, так как современные мессенджеры применяют сквозное шифрование, препятствующее фильтрации по содержимому пакетов.

Порядок анализа:

1. В меню Wireshark выбран пункт Статистика — Диалоги.
2. На вкладке IPv4/UDP выполнена сортировка диалогов по столбцам:
 - “Пакеты” (количество пакетов)
 - “Байты” (объём переданных данных)

Критерии идентификации:

- Текстовые сообщения: диалоги с минимальным количеством пакетов и общим объёмом (единицы-десятки килобайт).
- Аудиопоток: диалоги, занимающие первое место по количеству пакетов (тысячи мелких пакетов примерно 100-300 байт), но имеющие средний общий объём (мегабайты).
- Видеопоток: диалоги, занимающие первое место по общему объёму данных (десятки-сотни мегабайт) при относительно меньшем количестве, но крупном размере пакетов.

Данный метод позволяет достоверно различать виды трафика по их объективным сетевым характеристикам без декодирования содержимого.

Wireshark · Conversations · message.pcapng

Conversation Settings

☐ Разрешение имён

☐ Абсолютное время запуска

☐ Отображение исходных данных

☒ Ограничить по фильтру от

Копировать

Отслеживать поток...

График...

Графики ввода/вывода

Протокол

☐ Bluetooth

☐ BPv7

☐ DCCP

☐ DNP 3.0

☒ Ethernet

☐ FC

☐ FDDI

☐ IEEE 802.11

☐ IEEE 802.15.4

☐ ICMP

Фильтровать список по указан...

Ethernet · 2		IPv4 · 16	IPv6	TCP · 17	UDP								
Адрес А	Адрес В	Пакеты	Байт	тока	етов	нтах	Packets А → В	Bytes А → В	Packets В → А	Bytes В → А			
172.20.10.3	79.133.168.18	119	29 кБ	1	158	75....	44	13 кБ	75	16 кБ			
172.20.10.3	87.240.139.193	80	26 кБ	8	140	57....	42	9 кБ	38	16 кБ			
172.20.10.3	87.240.132.72	63	52 кБ	14	339	18....	30	6 кБ	33	46 кБ			
95.213.56.4	172.20.10.3	16	7 кБ	16	27	59....	7	5 кБ	9	2 кБ			
172.20.10.3	142.251.1.94	13	5 кБ	74	22	59....	6	2 кБ	7	3 кБ			
172.20.10.3	95.163.52.67	13	5 кБ	2	25	52....	7	4 кБ	6	450 байты			
172.20.10.3	108.177.14.139	9	1 кБ	60	13	69....	4	495 байты	5	746 байты			
172.20.10.3	87.240.190.90	8	4 кБ	5	14	57....	4	2 кБ	4	2 кБ			
172.20.10.3	87.240.129.132	6	2 кБ	81	9	66....	3	742 байты	3	815 байты			
172.20.10.3	87.240.169.19	6	779 байты	43	18	33....	3	503 байты	3	276 байты			
172.20.10.3	217.20.156.18	5	2 кБ	41	6	83....	2	1 кБ	3	587 байты			
172.20.10.3	135.225.243.52	2	195 байты	12	3	66....	1	103 байты	1	92 байты			
194.226.130.226	172.20.10.3	2	171 байты	15	7	28....	2	171 байты	0	0 байты			
213.180.204.179	172.20.10.3	1	136 байты	79	2	50....	1	136 байты	0	0 байты			
172.20.10.3	185.201.2.223	1	84 байты	78	6	16....	1	84 байты	0	0 байты			
128.75.237.107	172.20.10.3	1	78 байты	44	5	20....	1	78 байты	0	0 байты			

Рисунок 65 – Статистика для текстовых сообщений

Wireshark · Conversations · audio.pcapng

Conversation Settings

☐ Разрешение имён

☐ Абсолютное время запуска

☐ Отображение исходных данных

☐ Ограничить по фильтру от

Копировать

Отслеживать поток...

График...

Графики ввода/вывода

Протокол

☐ Bluetooth

☐ BPv7

☐ DCCP

☐ DNP 3.0

☒ Ethernet

☐ FC

☐ FDDI

☐ IEEE 802.11

☐ IEEE 802.15.4

☐ ICMP

Фильтровать список по указан...

Ethernet · 4		IPv4 · 76	IPv6 · 1	TCP · 94	UDP · 38								
Адрес А	Адрес В	Пакеты	Байт	ИД потока	Packets А → В	Bytes А → В	Packets В → А	Bytes В → А					
172.20.10.3	26.7.20.215	639	121 кБ	38	333	67 кБ	306	53 кБ					
172.20.10.3	93.186.227.133	58	47 кБ	50	20	2 кБ	38	45 кБ					
172.20.10.3	217.20.152.213	44	32 кБ	72	16	2 кБ	28	30 кБ					
172.20.10.3	217.20.156.12	120	25 кБ	14	50	8 кБ	70	17 кБ					
172.20.10.3	93.186.227.154	38	21 кБ	30	17	2 кБ	21	19 кБ					
172.20.10.3	95.163.52.67	36	18 кБ	21	16	6 кБ	20	12 кБ					
172.20.10.3	87.240.132.72	49	17 кБ	6	25	6 кБ	24	11 кБ					
172.20.10.3	155.212.204.136	58	16 кБ	0	30	11 кБ	28	5 кБ					
172.20.10.3	155.212.201.4	98	16 кБ	23	53	10 кБ	45	7 кБ					
172.20.10.3	79.133.168.18	76	16 кБ	5	35	9 кБ	41	7 кБ					
172.20.10.3	87.240.139.193	57	16 кБ	10	26	6 кБ	31	10 кБ					
172.20.10.3	155.212.197.30	124	13 кБ	22	65	7 кБ	59	7 кБ					
172.20.10.3	87.240.190.90	27	12 кБ	9	16	9 кБ	11	3 кБ					
87.240.129.132	172.20.10.3	31	11 кБ	20	17	5 кБ	14	6 кБ					
172.20.10.3	173.194.222.95	22	9 кБ	75	9	2 кБ	13	7 кБ					
95.213.56.4	172.20.10.3	31	9 кБ	4	19	6 кБ	12	3 кБ					
172.20.10.3	93.186.227.150	21	8 кБ	71	9	2 кБ	12	6 кБ					
172.20.10.3	217.20.156.18	18	8 кБ	3	10	6 кБ	8	2 кБ					
172.20.10.3	172.20.10.1	64	6 кБ	1	32	3 кБ	32	3 кБ					
172.20.10.3	136.144.57.121	21	6 кБ	70	10	1 кБ	11	4 кБ					
172.20.10.3	87.240.169.8	14	5 кБ	59	6	498 байты	8	5 кБ					
172.20.10.3	155.212.193.38	12	1 кБ	35	6	372 байты	6	780 байты					
172.20.10.3	155.212.207.26	12	1 кБ	36	6	372 байты	6	780 байты					
178.157.142.206	172.20.10.3	4	552 байты	25	4	552 байты	0	0 байты					
172.20.10.3	173.194.220.95	6	410 байты	7	3	163 байты	3	247 байты					
172.20.10.3	216.58.207.234	6	410 байты	8	3	163 байты	3	247 байты					
172.20.10.3	87.240.132.67	4	242 байты	57	2	110 байты	2	132 байты					

Рисунок 66 – Статистика для аудио-трафика

Wireshark · Conversations · video.pcapng

Conversation Settings

☐ Разрешение имён

☐ Абсолютное время запуска

☐ Отображение исходных данных

☐ Ограничить по фильтру от

Копировать

Отслеживать поток...

График...

Графики ввода/вывода

Протокол

☐ Bluetooth

☐ BPv7

☐ DCCP

☐ DNP 3.0

☒ Ethernet

☐ FC

☐ FDDI

☐ IEEE 802.11

☐ IEEE 802.15.4

☐ ИД

Фильтровать список по указанным...

Ethernet · 6	IPv4 · 59	IPv6 · 2	TCP · 75	UDP · 26					
Адрес А	Адрес В	Пакеты	Байт	ИД потока	Packets A → B	Bytes A → B	Packets B → A	Bytes B → A	
172.20.10.3	26.7.20.215	2 374	1 МБ	40	1 384	917 кБ	990	571 кБ	
172.20.10.3	155.212.201.11	113	37 кБ	35	73	31 кБ	40	6 кБ	
172.20.10.3	217.20.156.12	132	26 кБ	30	59	8 кБ	73	17 кБ	
172.20.10.3	155.212.204.136	61	20 кБ	20	32	15 кБ	29	5 кБ	
172.20.10.3	87.240.139.193	58	16 кБ	26	27	6 кБ	31	10 кБ	
172.20.10.3	155.212.193.29	136	15 кБ	34	69	7 кБ	67	8 кБ	
172.20.10.3	79.133.168.18	67	14 кБ	5	32	8 кБ	35	6 кБ	
172.20.10.3	95.163.52.67	23	12 кБ	32	10	5 кБ	13	6 кБ	
172.20.10.3	87.240.190.90	21	9 кБ	27	12	7 кБ	9	2 кБ	
95.213.56.4	172.20.10.3	34	9 кБ	1	20	6 кБ	14	3 кБ	
172.20.10.3	87.240.132.72	30	7 кБ	38	14	2 кБ	16	5 кБ	
172.20.10.3	87.240.129.132	12	5 кБ	45	6	4 кБ	6	978 байты	
172.20.10.3	172.20.10.1	40	3 кБ	39	20	2 кБ	20	2 кБ	
172.20.10.4	224.0.0.251	12	3 кБ	16	12	3 кБ	0	0 байты	
172.20.10.3	217.20.156.18	9	3 кБ	33	5	2 кБ	4	641 байты	
172.20.10.3	155.212.207.26	24	2 кБ	7	12	723 байты	12	1 кБ	
172.20.10.3	155.212.193.38	18	2 кБ	8	9	558 байты	9	1 кБ	
172.20.10.3	23.216.134.149	7	2 кБ	44	3	1 кБ	4	399 байты	
172.20.10.3	135.225.243.52	7	667 байты	42	6	574 байты	1	93 байты	
178.157.142.206	172.20.10.3	3	414 байты	37	3	414 байты	0	0 байты	
172.20.10.3	64.233.162.94	6	410 байты	29	3	163 байты	3	247 байты	
64.233.164.94	172.20.10.3	4	289 байты	41	2	181 байты	2	108 байты	
172.20.10.3	87.240.132.67	4	242 байты	4	2	110 байты	2	132 байты	
172.20.10.3	87.240.169.19	4	242 байты	28	2	110 байты	2	132 байты	
172.20.10.3	128.75.237.123	4	240 байты	31	2	108 байты	2	132 байты	
172.20.10.3	87.240.169.0	2	121 байты	50	1	55 байты	1	66 байты	
172.20.10.3	87.240.169.1	2	121 байты	14	1	55 байты	1	66 байты	

Рисунок 67 – Статистика для видео-трафика

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения лабораторной работы был проведен комплексный анализ сетевого трафика с использованием утилиты Wireshark. Работа позволила изучить структуру протокольных блоков данных на различных уровнях модели OSI, а также особенности функционирования ключевых сетевых протоколов. Также работа позволила получить практические навыки анализа сетевого трафика, понять взаимодействие протоколов различных уровней и особенности их реализации. Были подтверждены теоретические знания о фрагментации, маршрутизации, кэшировании, разрешении имен и автоматической настройке сетевых параметров. Полученный опыт является важной основой для дальнейшего изучения и администрирования компьютерных сетей.